

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 20 – SÃO BENTO – FST-4

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

DATA: 10/11/2023

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

REV./DATA: —

SUBST./REF.: —

FST4_ABR20_CAPA

ÍNDICE
CONTEÚDO

	NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
✖✖1	EE-SA-0IWO-XXX-XX	MAPA DE SINAIS	✖								
✖✖1	EE-SA-0IWO-XXX-XX	MAPA DE SINAIS	✖								
	PE-0S-0FST-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES	✖								
	PE-0S-0FST-002-01	SÍMBOLOS									
	PE-0S-0FST-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS	✖								
	PE-0S-0FST-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS	✖								
	PE-0S-0FST-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
	PE-0S-0FST-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS									
	PE-0S-0FST-007-01	PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS									
	PE-0S-0FST-008-01	TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO									
	PE-0S-0FST-009-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	✖								
	PE-0S-0FST-010-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO	✖								
	PE-0S-0FST-011-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS	✖								
	PE-0S-0FST-012-01	CIRCUITOS DE VIA	✖								
	PE-0S-0FST-013-01	CIRCUITOS DE VIA	✖								
	PE-0S-0FST-014-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS	✖								
	PE-0S-0FST-015-01	CIRCUITOS DOS SINAIS 10D, 12D, 14E E 16E	✖								
	PE-0S-0FST-016-01	CIRCUITOS DOS SINAIS 12E, 18E E 20E	✖								
	PE-0S-0FST-017-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5									
	PE-0S-0FST-018-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 6									
	PE-0S-0FST-019-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 7									
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-020-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 8									
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-021-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 9									
	PE-0S-0FST-022-01	DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF – 5 CANAIS									
	PE-0S-0FST-023-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 7									
	PE-0S-0FST-024-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 9A									
	PE-0S-0FST-025-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 9B									
	PE-0S-0FST-026-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 11									
	PE-0S-0FST-027-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 13									
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-028-01	CIRCUITOS LCB PARA MÁQUINAS DE CHAVE 7 E 13									
OBSOLETAR	PE-0S-0FST-029-01	CIRCUITOS LCB PARA MÁQUINAS DE CHAVE 9A E 9B									
	PE-0S-0FST-030-01	LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL									
	PE-0S-0FST-031-01	ABRIGO 3048mm X 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"	✖								
	PE-0S-0FST-032-01	ABRIGO 3048mm X 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"	✖								
	PE-0S-0FST-033-01	ABRIGO 3048mm x 1829mm LAYOUT DOS RELÉS DA PAREDE "B"									
	PE-0S-0FST-034-01	ABRIGO 3048mm X 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
	PE-0S-0FST-035-01	ABRIGO 3048mm X 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"	✖								
	PE-0S-0FST-036-01	ABRIGO 3048mm X 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
	PE-0S-0FST-037-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TBI]	✖								
	PE-0S-0FST-038-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TBI]	✖								

OBSERVAÇÕES:

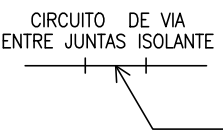
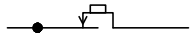
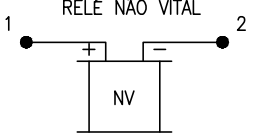
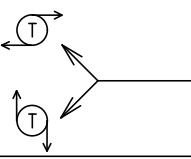
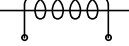
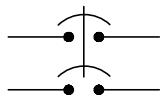
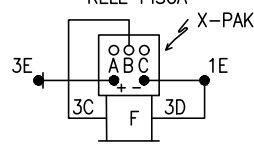
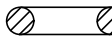
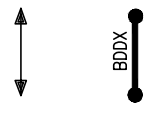
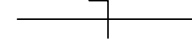
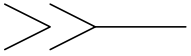
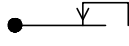
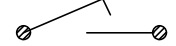
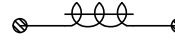
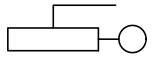
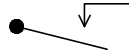
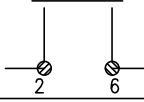
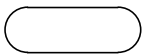
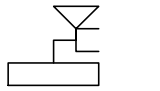
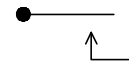
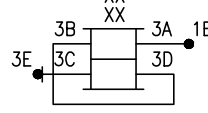
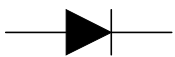
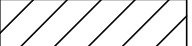
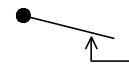
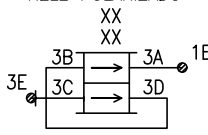
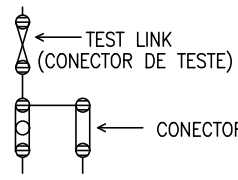
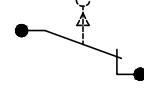
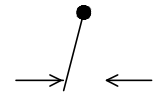
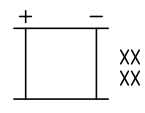
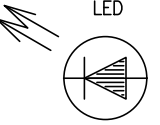
1.(✖✖1) = ESPAÇO SERÁ PREENCHIDO EM CONJUNTO COM O AS BUILT



= DESIGN COMPLETADO

= REVISÃO COMPLETADA

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 25/10/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB. PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: ANTONIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ÍNDICE (TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES) ABR 20 SÃO BENTO – FST			
			FIRMA CONTRATADA: —			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 13/03/2023	
						PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: —	FORMATO: A3
						DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 1– 25/10/2023	
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE			DATA	Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-001-01		SUBST./REF.:
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023								
REVISOR: ANTONIO LEAL	26/10/2023								
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL		06/11/2023							

							 LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
							 TERMINAL RESISTOR 8Ω/25W
			 OFF			 CP	
 R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE							
					 5 Ω		
							
			 CONECTOR	 G			
						 LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023



FIRMA CONTRATADA:

N° ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 20
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

DATA: **13/03/2023**

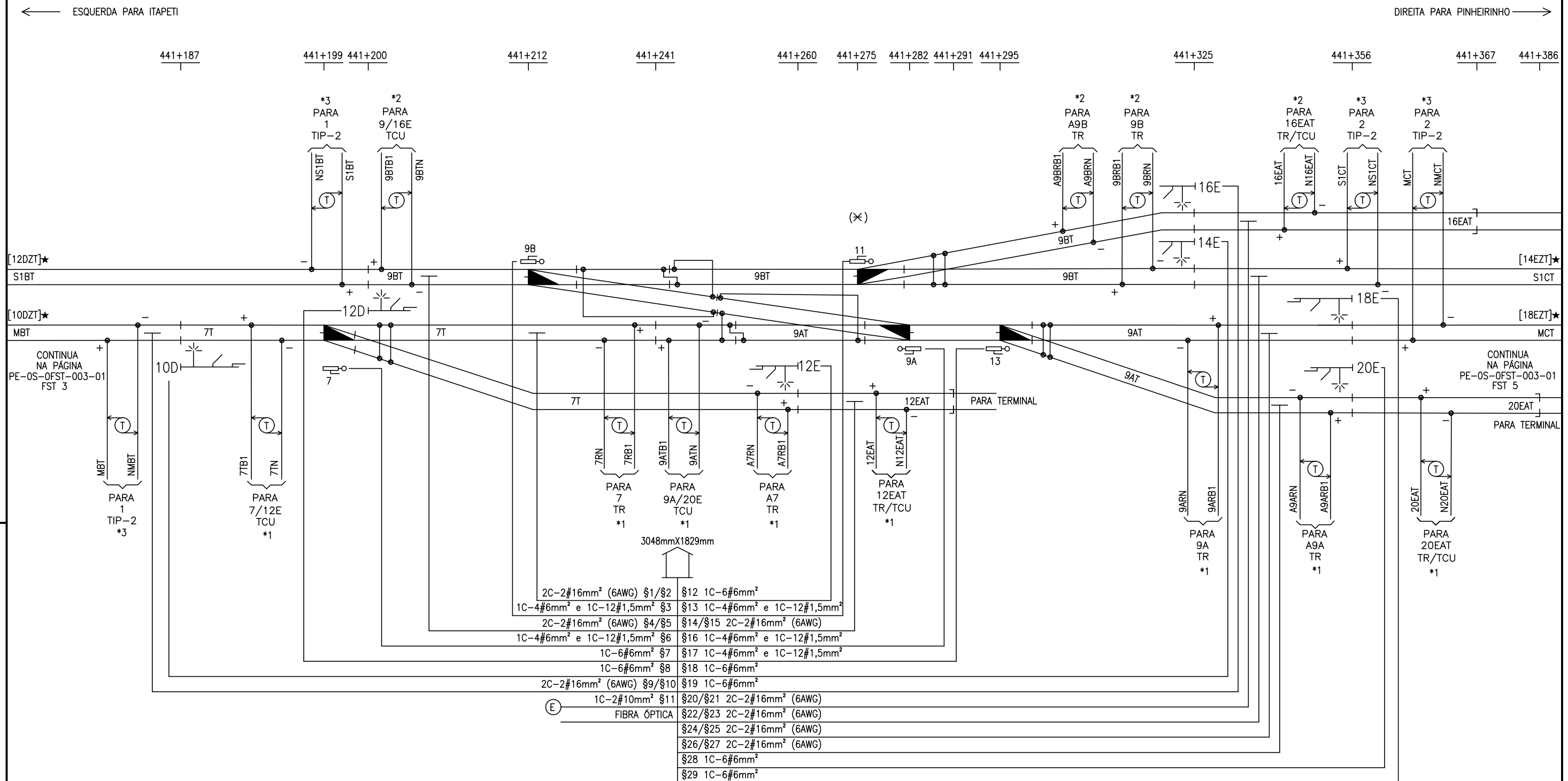
ESCALA: **—**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: **—**

SUBST./REF.: **—**

PE-0S-0FST-002-01



OBSERVAÇÕES:

1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
2. * [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
3. *1 = VER FL. PE-0S-OFST-012-01
4. *2 = VER FL. PE-0S-OFST-013-01
5. *3 = VER FL. PE-0S-OFST-014-01
6. *5 = VER FL. PE-0S-OFST-004-01

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



Logística S.A.

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
 PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS
 ABR 20
 SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023
REVISOR: ANTONIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	10/11/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
--------	----------------

DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO
------------	---------------

PE-OS-OFST-003-01

DATA: 13/03/2023

ESCALA:	—	FORMATO:	A3
---------	---	----------	----

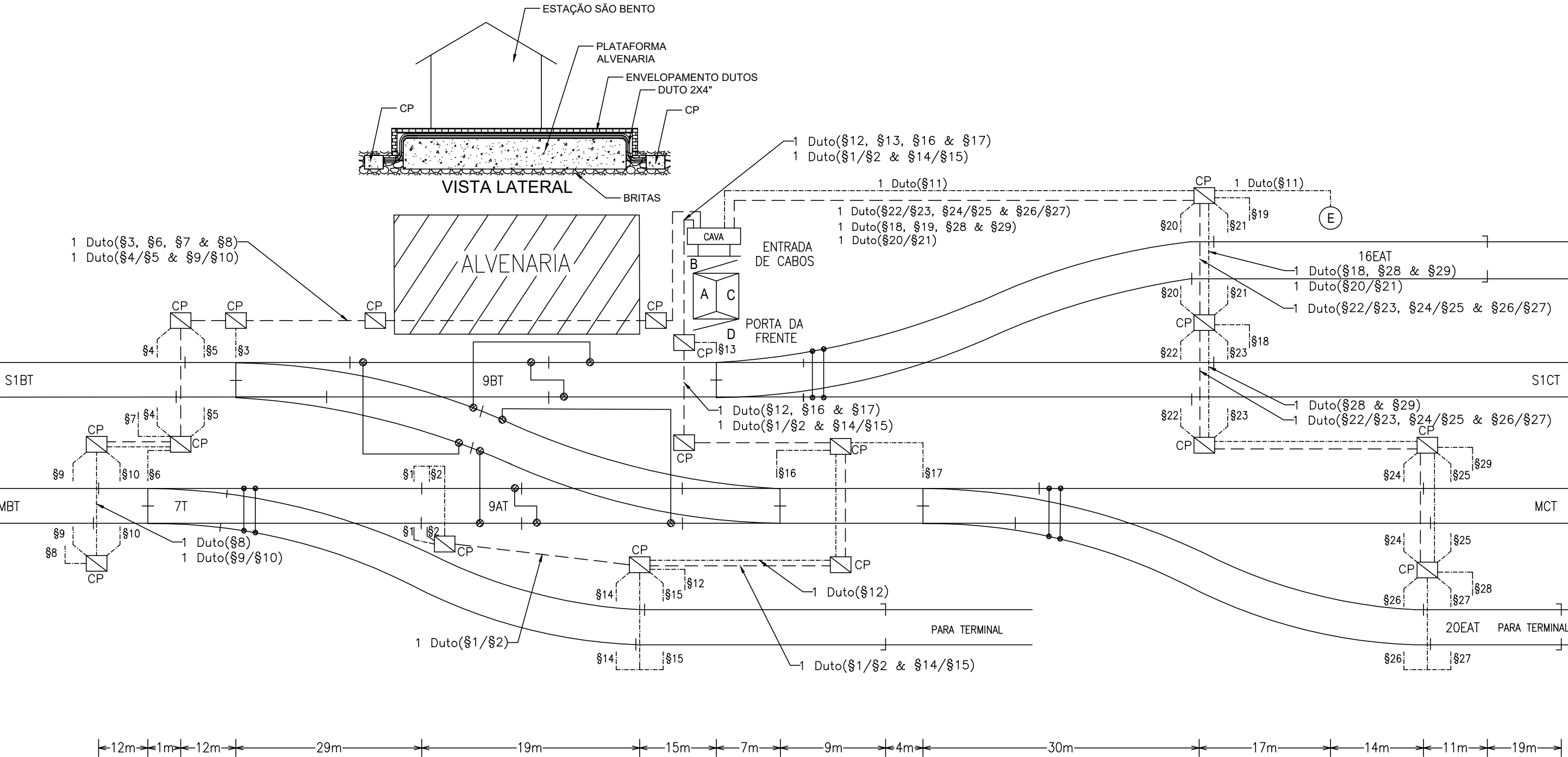
REV./DATA: 1- 25/10/2023

SUBST /REF · -

← ESQUERDA PARA ITAPETI

FST (4)

DIREITA PARA PINHEIRINHO →



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÃO:
1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-OFST-003-01

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 25/10/2023
ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO
PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: ANTÔNIO LEAL

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
REDE DE DUTOS E CABOS
ABR 20
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEZES	06/11/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

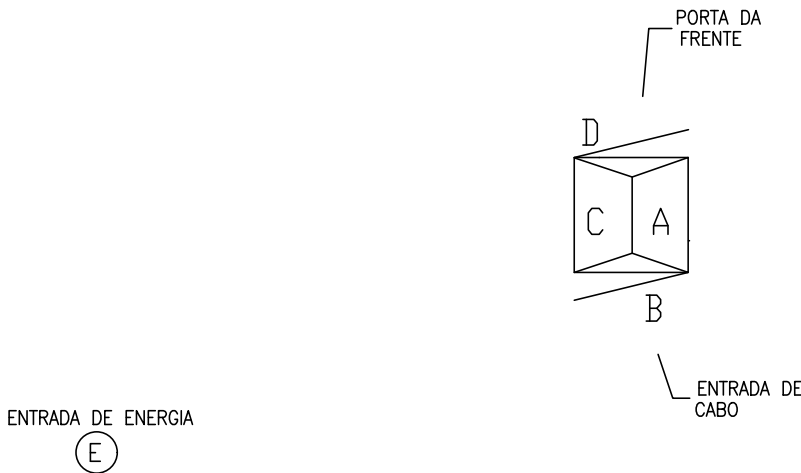
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO
PE-OS-OFST-004-01

DATA: 14/03/2023
ESCALA: -
FORMATO: A3
REV./DATA: 1- 25/10/2023
SUBST./REF.: -

← ESQUERDA PARA ITAPETI

FST (4)

DIREITA PARA PINHEIRINHO →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 20 SÃO BENTO – FST		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 14/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFST-005-01		SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023

FIRMA CONTRATADA:
–

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	75

CONFIGURAÇÃO DA PORTA DIAGNOSTICA CIO-1A	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
TAXA DE BAUD	XXXXXXXX ✕
PARIDADE	NONE XXXXXXXX ✕
BITS DE DADOS	XXXXXXXX ✕
BITS DE PARADA	XXXXXXXX ✕
CONTROLE DE FLUXO	DISABLED XXXXXXXX ✕

TEMPORIZADORES VITAL	
NOME	CONFIGURAÇÃO
TEMPORIZADOR 10DLSR	XXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 12DLSR	XXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 12ELSR	XXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 14ELSR	XXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 16ELSR	XXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 18ELSR	XXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 20ELSR	XXXXXXXX ✕

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO DO COMUNICAÇÃO VITAL				
ATTACHED REMOTES	NETWORK ID		IP ADDRESS	PORT
	LOCAL	REMOTE		
1	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
2	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
3	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	FALSE XXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO SHUNTS VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	INTACT XXXXXXX

CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO GENESYS E IP	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME DA ESTAÇÃO	FST (XXXXX) (✕✕1)
ENDEREÇO DO GENESYS	XXXXXXXX (✕✕1)
UDP PORT	XXXXXXXX (✕✕1)
CTC GENESYS IP (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
SUBNET MASK (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL START (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL END (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
GATEWAY (ENET 1)	XXXXXXXX (✕✕1)
MAINT. IP (ENET 2)	XXXXXXXX (✕✕1)

OBSERVAÇÕES:

1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 20
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023

FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 14/03/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-006-01		SUBST./REF.: -	

(✕✕1)

(✕✕1)

GETS ELECTROLOGIXS WIU SETUP			
LOCATION NAME: XXXXX (XXXXX)		CBTC NON-VITAL CONFIGURATION	
GENERAL ETHERNET SETTINGS		GENERAL WIU SETTINGS	
ETHERNET PORT 1		EXTERNAL TIME UPDATE TIMEOUT	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON CONTINUOUS	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	BROADCAST RATE	XXXXXXXXXX
ETHERNET PORT 2		BEACON BIT TIME	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON END TIME	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	MAX BEACON INTERVAL	XXXXXXXXXX
ELX APPLICATION DATA		BROADCAST ON CHANGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	EMP SETTINGS	
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	SOURCE ADDRESS	XXXXXXXXXX
APP. CHECKSUM/CRC	XXXXXXXXXX	DESTINATION ADDRESS	XXXXXXXXXX
CBTC APPLICATION DATA		TTL (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	QOS (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	TTL (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	QOS (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
WIU APPLICATION DATA		LRM MAX SECS TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	NO TIME SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	CBTC TIME RE-SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	CLASS D SETTINGS	
		DESTINATION IP ADDRESS	XXXXXXXXXX
		DESTINATION IP PORT	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE INTERVAL	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA ACK ENABLED	XXXXXXXXXX
		DATA ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA NAK RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION ATTEMPT TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION DELAY	XXXXXXXXXX
		CONNECTION RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		RECONNECTION LIMIT	XXXXXXXXXX
		CBTC VITAL CONFIGURATION	
		WIU ADDRESS	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGES BEFORE SENDING WSM	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGE DEVIATION	XXXXXXXXXX
		IGNORED TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
		MAX SECS TIME CHANGE	XXXXXXXXXX
		MAX TIME CHANGE WITHIN MINS	XXXXXXXXXX

(✕✕1)

(✕✕1)

NOTA: _____

1. FOLHA RESERVADA PARA A FUTURA IMPLANTAÇÃO DO CBTC
OBSERVAÇÕES: _____

1. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS ABR 20 SÃO BENTO – FST			
FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 14/03/2023
-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –
Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-007-01			SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023

MODULO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CCO E ELECTROLOGIXS BITS DE COMUNICAÇÃO SERIAL								
CONTROLES DO CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
INDICAÇÕES PARA O CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								

CONTROLES

INDICAÇÕES

OBSERVAÇÕES:

1. = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO
ABR 20
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

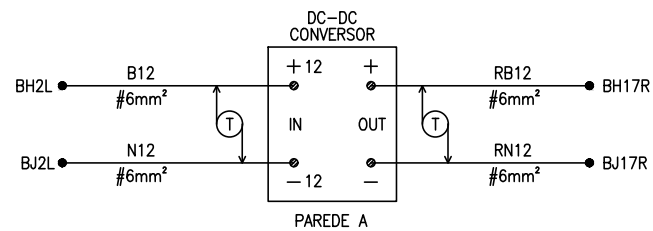
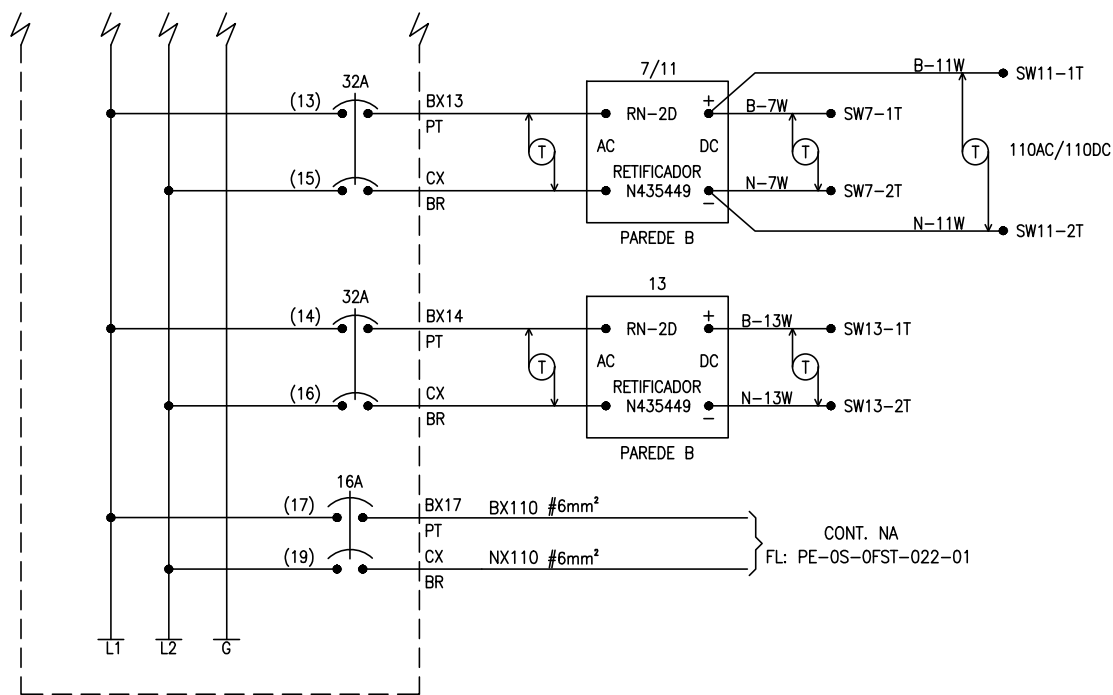
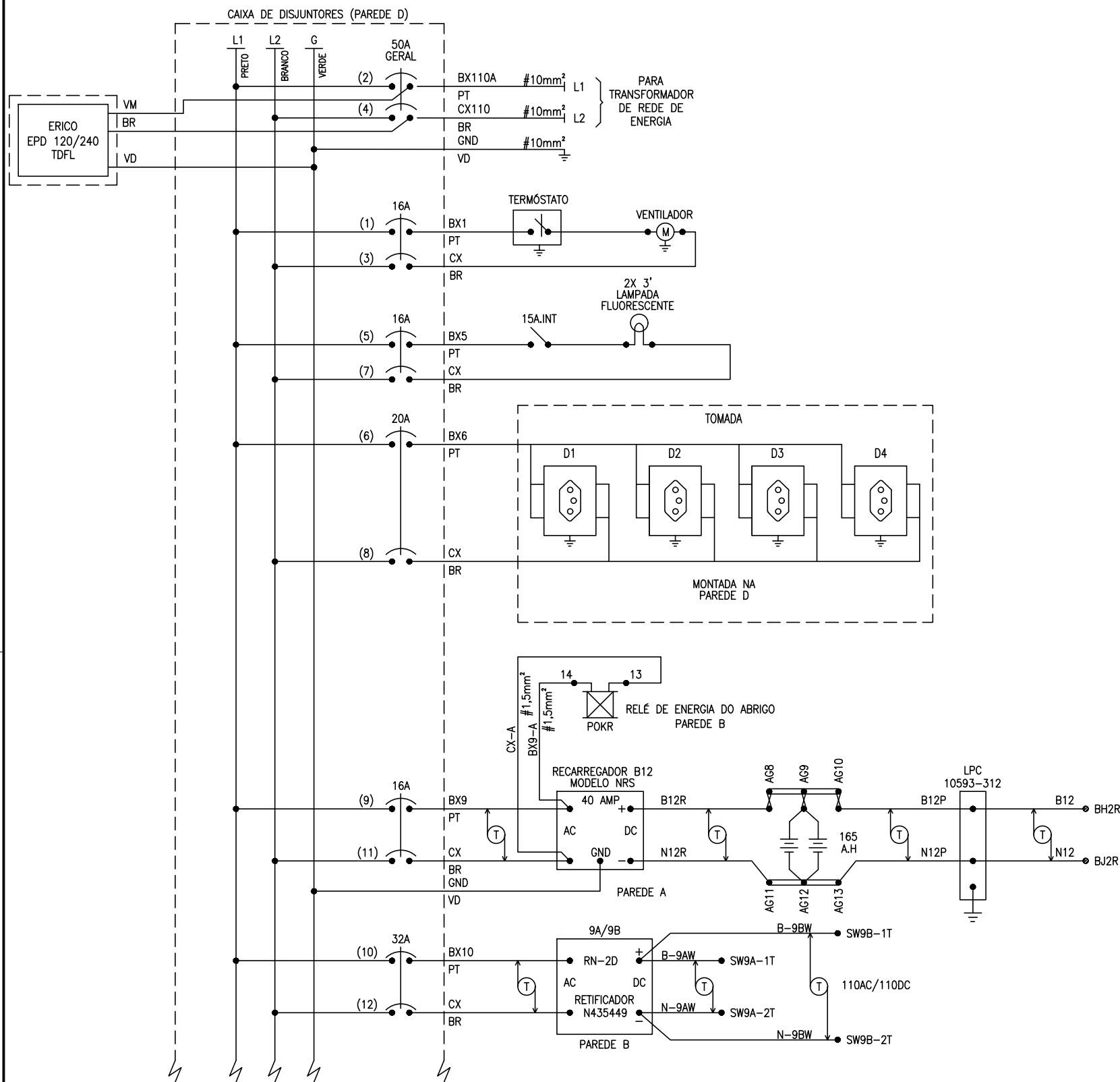
PE-0S-0FST-008-01

DATA: 14/03/2023

ESCALA: - FORMATO: A3

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÃO:

1. (T) = TRANÇADO

2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 25/10/2023
ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO
PORTÃO FEL 3, RETRANDO LCB.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: ANTÔNIO LEAL

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 20
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEZES	10/11/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFST-009-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

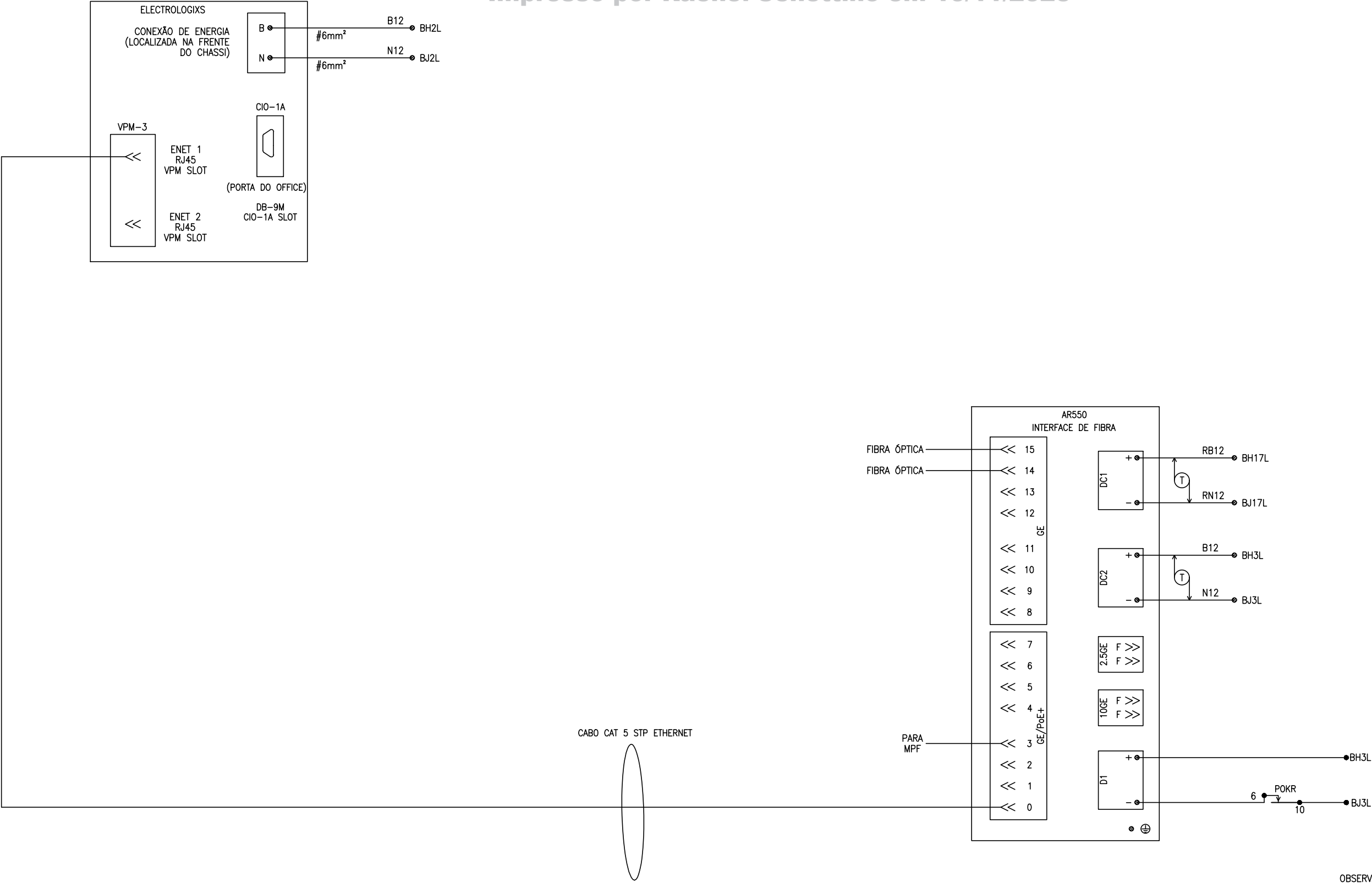
DATA: 14/03/2023

ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: 1- 25/10/2023

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

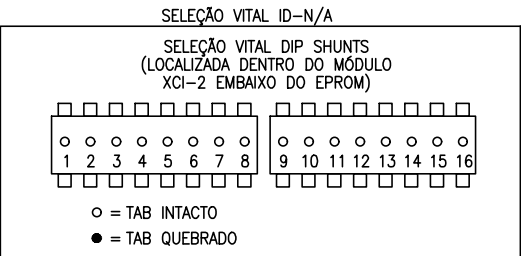
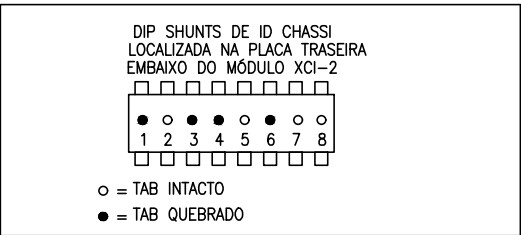
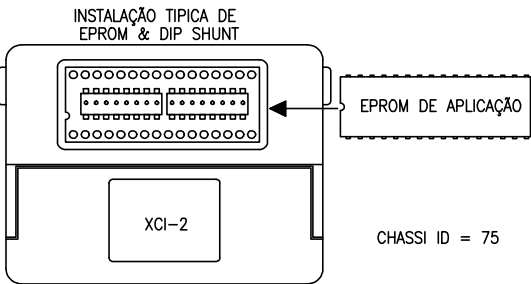
1. (T) = TRANÇADO

2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 25/10/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO ABR 20 SÃO BENTO – FST		
	ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB.						
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA						
	DES.: HYGOR TEODORO						
	REVISOR: ANTÔNIO LEAL						
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 15/03/2023	
		ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
		REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 1- 25/10/2023	
		APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	06/11/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-010-01		SUBST./REF.: -

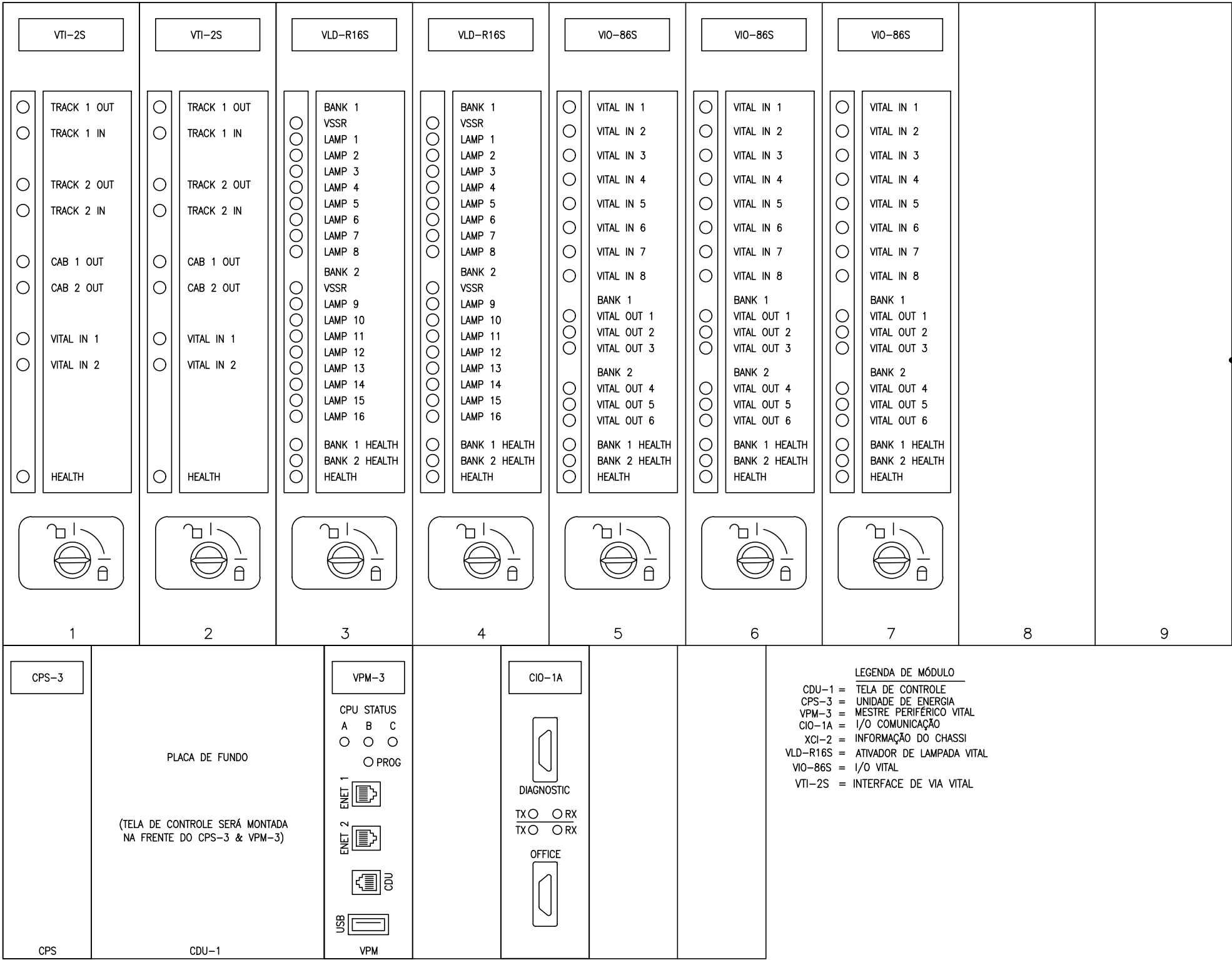


CIO-1A ATRIBUIÇÃO DOS PINOS PORTA DE DIAGNÓSTICO E DE OFFICE		
PINOS	SINAL	NOME DO SINAL
1	CD	CARRIER DETETOR
2	RX	RECEBE DADOS
3	TX	ENVA DADOS
4	DTR	DTE
5	GND	SINAL COMUM DE RETORNO
6	DSR	DCE
7	RTS	PEDIDO DE ENVIO
8	CTS	LIVRE PARA ENVIAR
9	RI	INDICADOR DE TOQUE



NOTA:

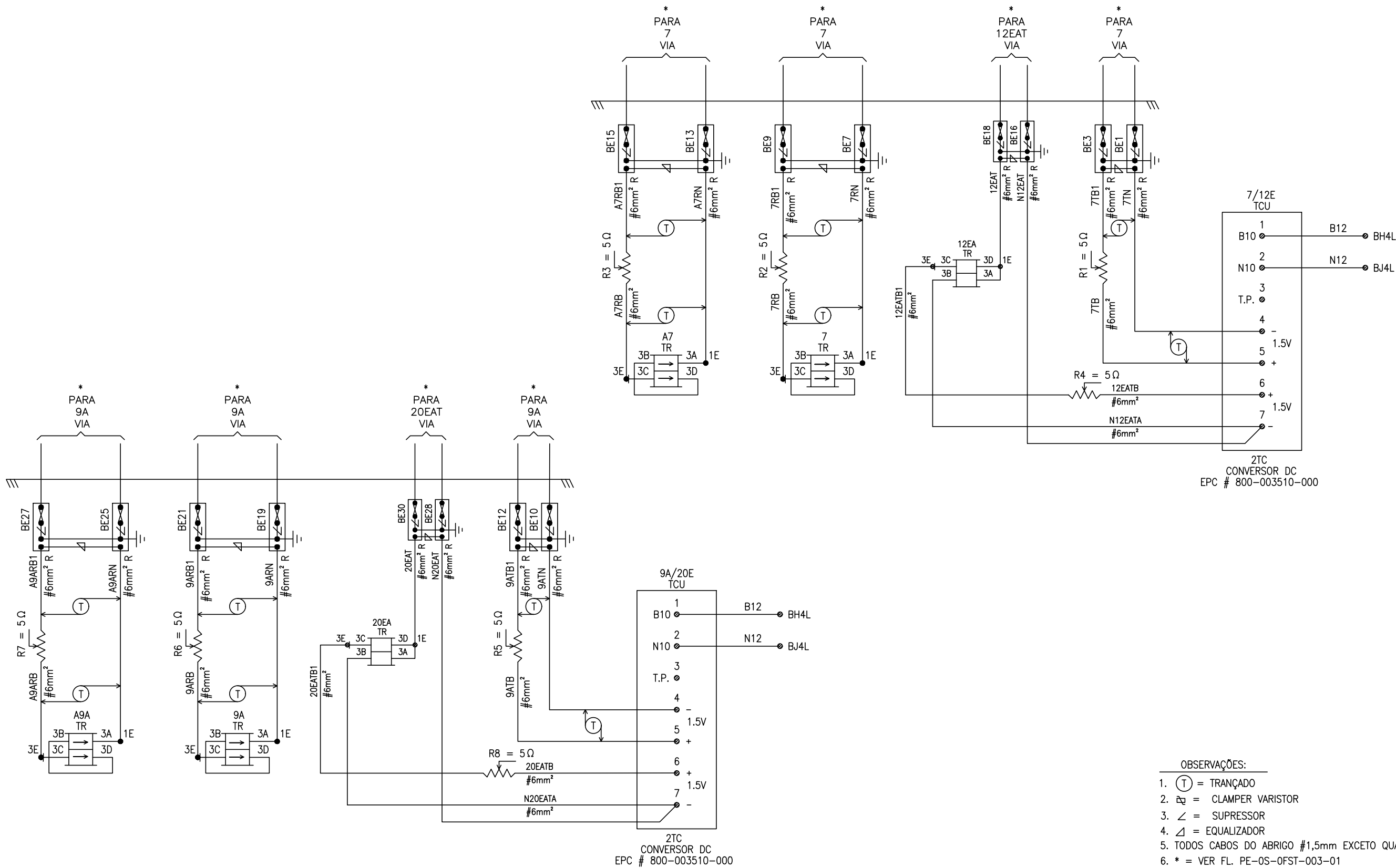
- As informações referente a programação serão incluídas posteriormente.



LEGENDA DE MÓDULO

CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
CIO-1A = I/O COMUNICAÇÃO
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VLD-R16S = ATIVADOR DE LAMPADA VITAL
VIO-86S = I/O VITAL
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL

ANOTAÇÕES	REV. 1 - 25/10/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CONFIGURAÇÃO DO MODULO ELECTROLOGIXS ABR 20 SÃO BENTO – FST	
	ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB.			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 15/03/2023
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: - FORMATO: A3
	DES.: HYGOR TEODORO			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 1- 25/10/2023
	REVISOR: ANTONIO LEAL			SUBST./REF.: -	
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-OFST-011-01	
		ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023		
		REVISOR: ANTONIO LEAL	26/10/2023		
		APROVADOR: ALEXANDRE MENECHEL	06/11/2023		



ANOTAÇÕES

REV. 1 - 25/10/2023

ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO
PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: ANTONIO LEAL

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE VIA
ABR 20
SÃO BENTO - FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023
REVISOR: ANTONIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEZES	06/11/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFST-012-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

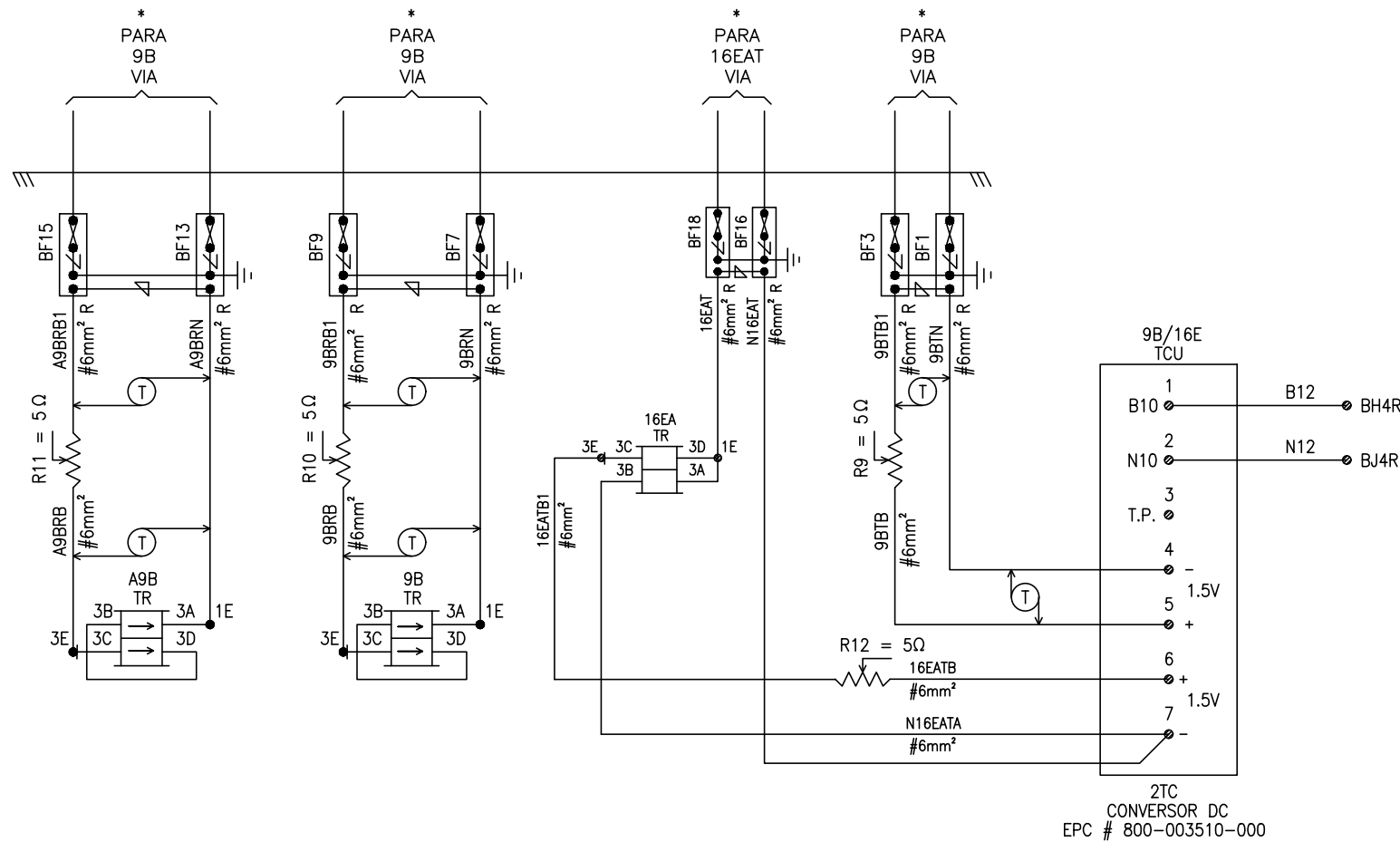
DATA: 15/03/2023

ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: 1- 25/10/2023

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2.  = CLAMPER VARISTOR
3.  = SUPRESSOR
4.  = EQUALIZADOR
5. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
6. * = VER FL. PE-OS-OFST-003-01

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 25/10/2023
ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO
PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: ANTÔNIO LEAL

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEZES	06/11/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE VIA
ABR 20
SÃO BENTO - FST

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

PE-OS-OFST-013-01

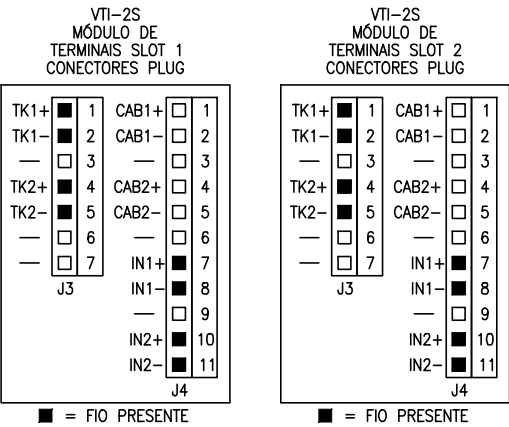
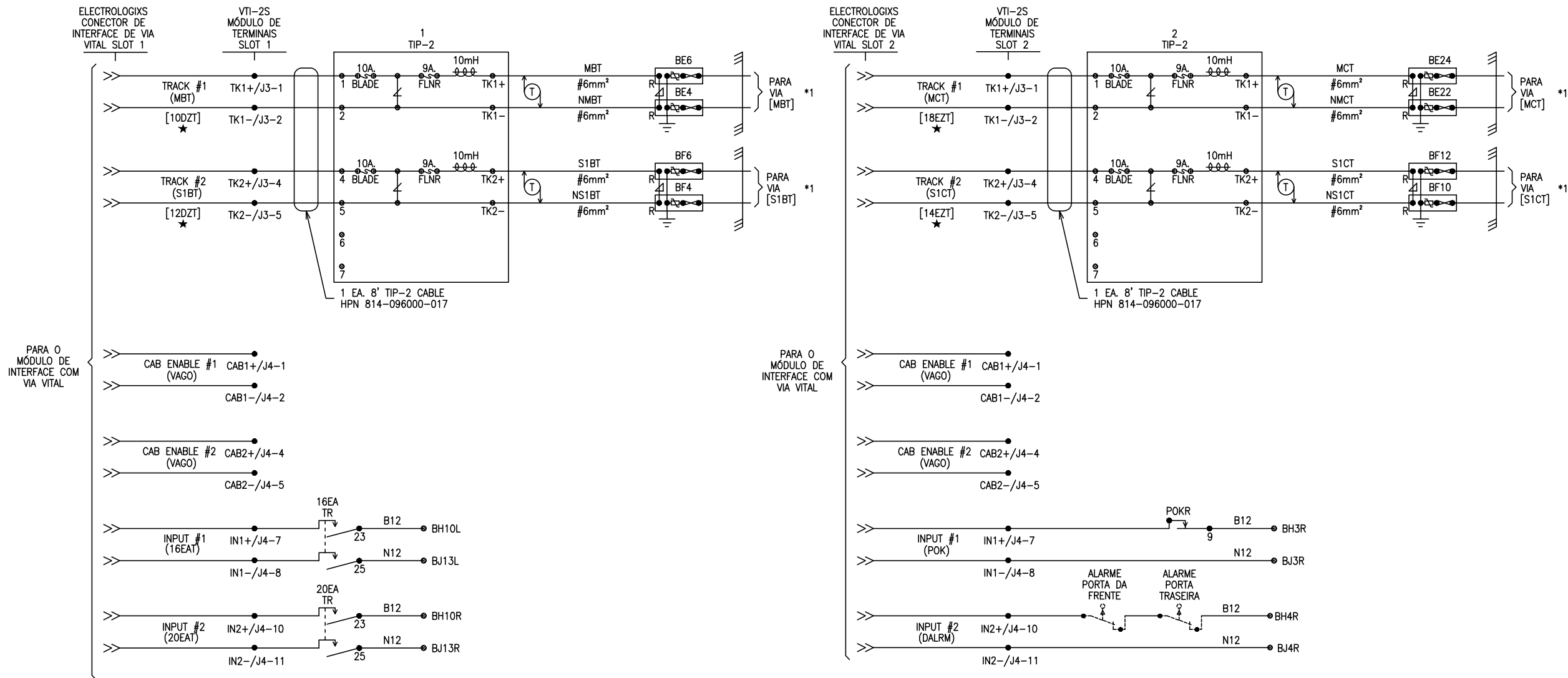
DATA: 15/03/2023

ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: 1- 25/10/2023

SUBST./REF.: -



- OBSERVAÇÕES:
1. = VARISTOR CLAMPER
 2. = EQUALIZADOR
 3. ---- = CONEXÃO INTERNA
 4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
 5. ★ [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
 6. *1 = PARA FL. PE-OS-OFST-003-01
 7. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2
(1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 25/10/2023
ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO
PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: ANTÔNIO LEAL

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



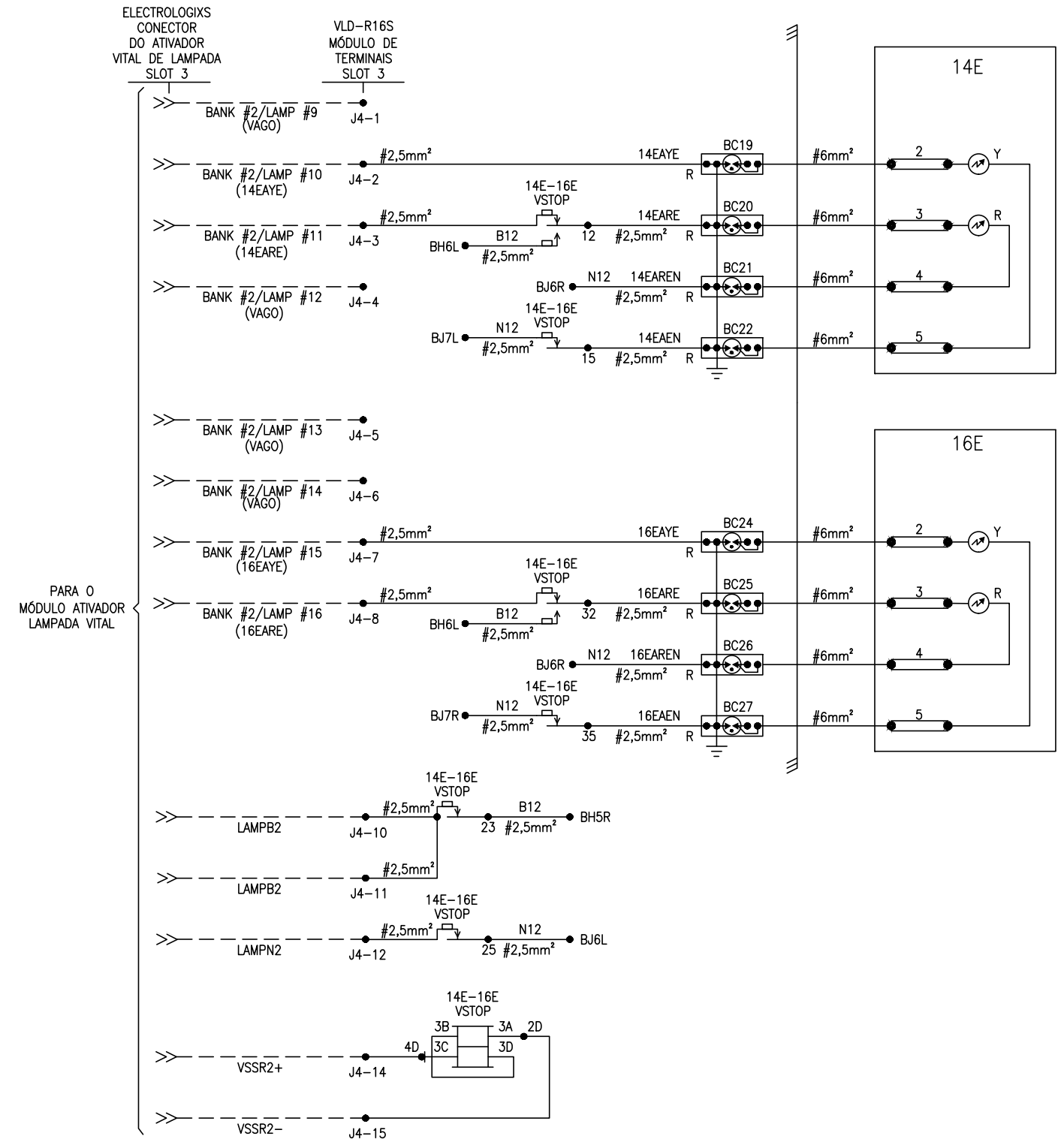
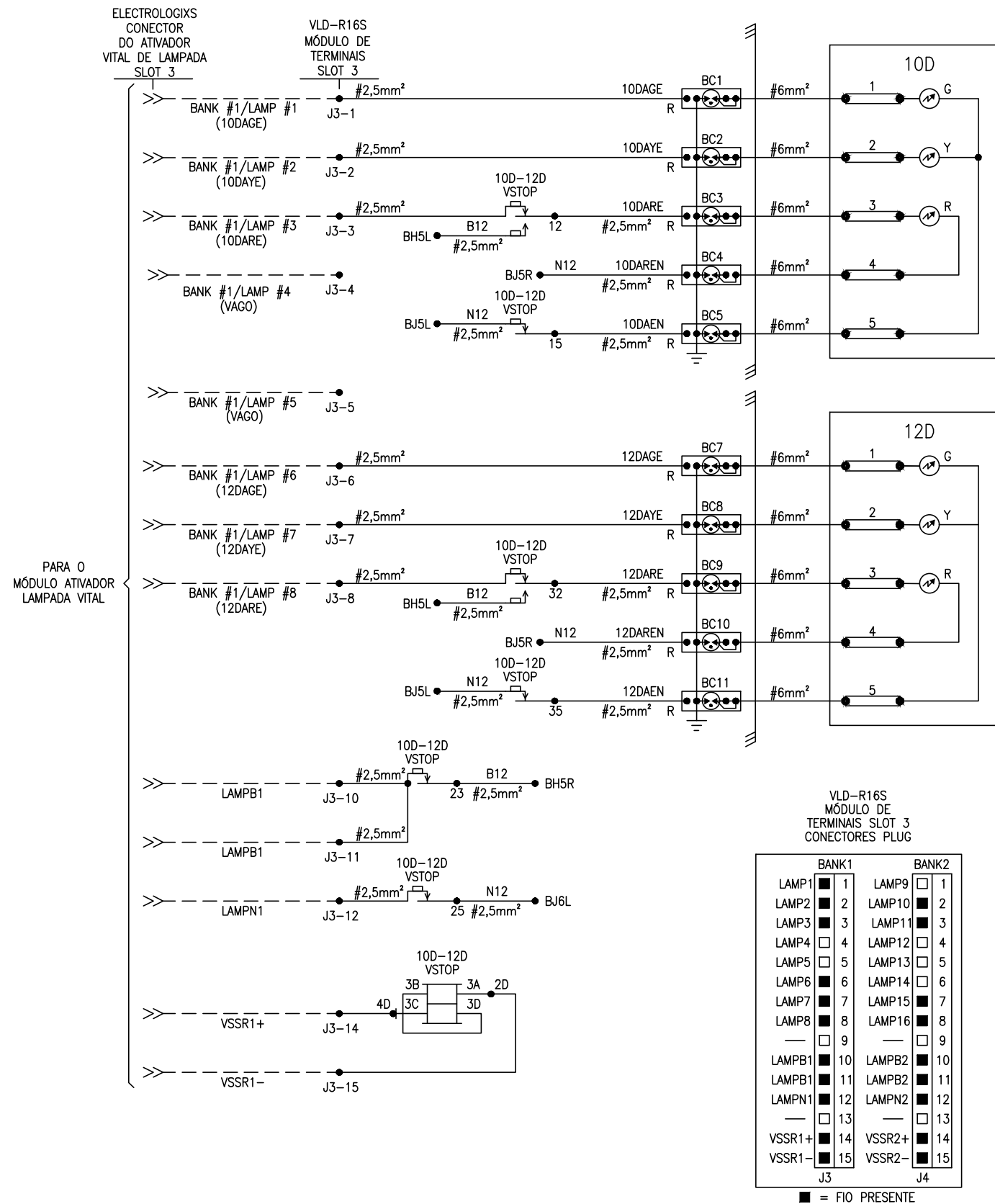
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 20
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEZES	06/11/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO
PE-OS-OFST-014-01

DATA: 15/03/2023
ESCALA: -
FORMATO: A3
REV./DATA: 1- 25/10/2023
SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. = SUPRESSOR HÍBRIDO
2. --- = CONEXÃO INTERNA
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 25/10/2023
ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO
PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: ANTÔNIO LEAL

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



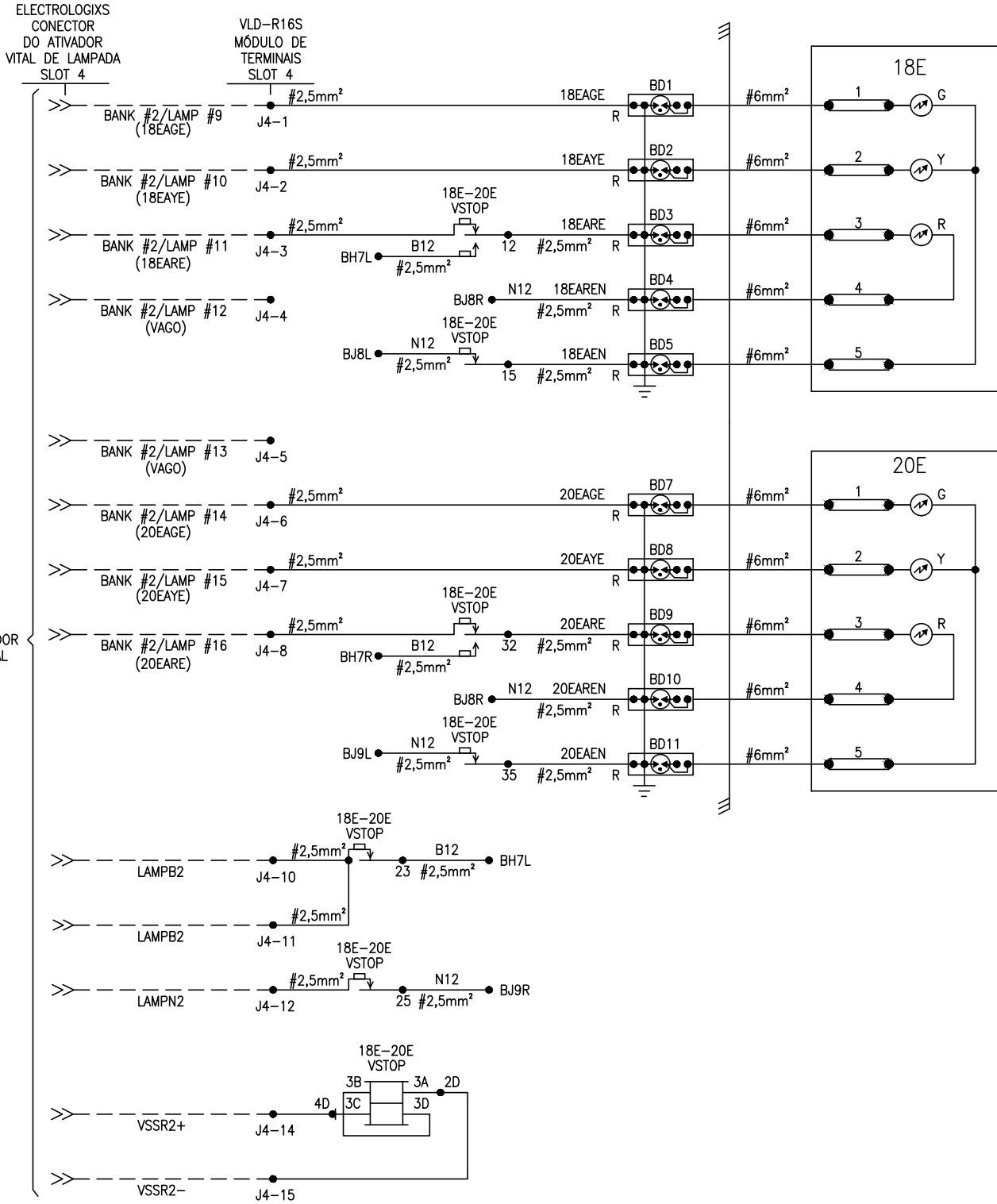
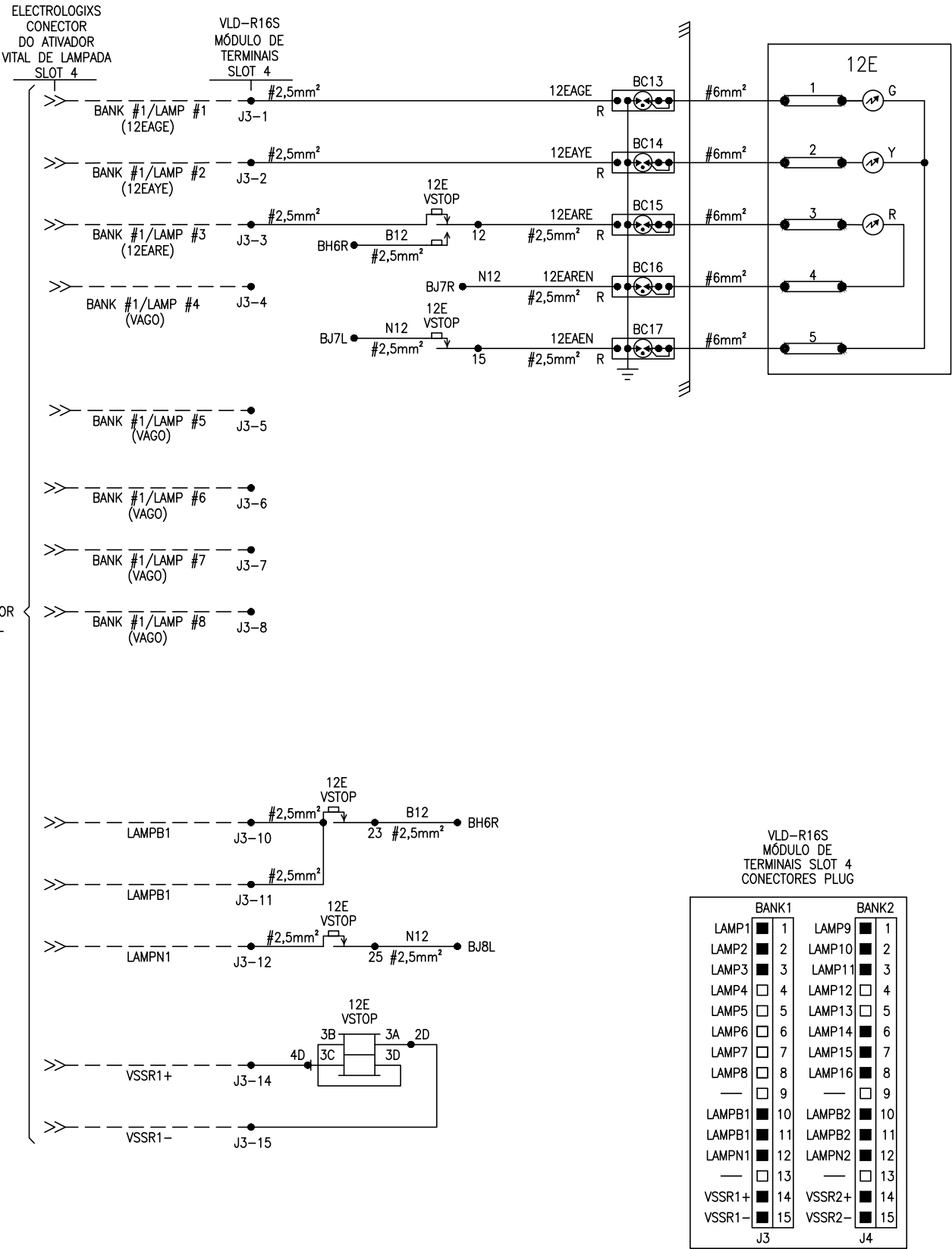
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DOS SINAIS 10D, 12D, 14E E 16E
ABR 20
SÃO BENTO - FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENECHEL	06/11/2023

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FST-015-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 15/03/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 1– 25/10/2023	
E-0S-0FST-015-01	SUBST./REF.:	



OBSERVAÇÕES:

1.  = SUPRESSOR HÍBRIDO
2. --- = CONEXÃO INTERNAL
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 25/10/2023
ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO
PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB.
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: ANTÔNIO LEAL

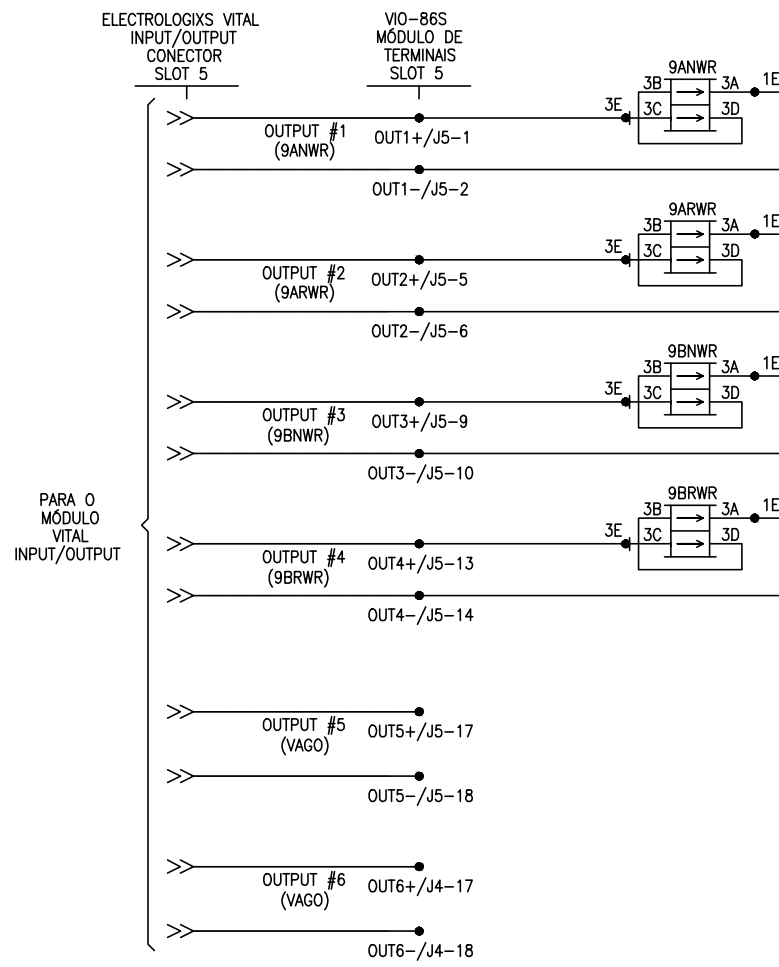
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DOS SINAIS 12E, 18E E 20E
ABR 20
SÃO BENTO - FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENECHEL	06/11/2023

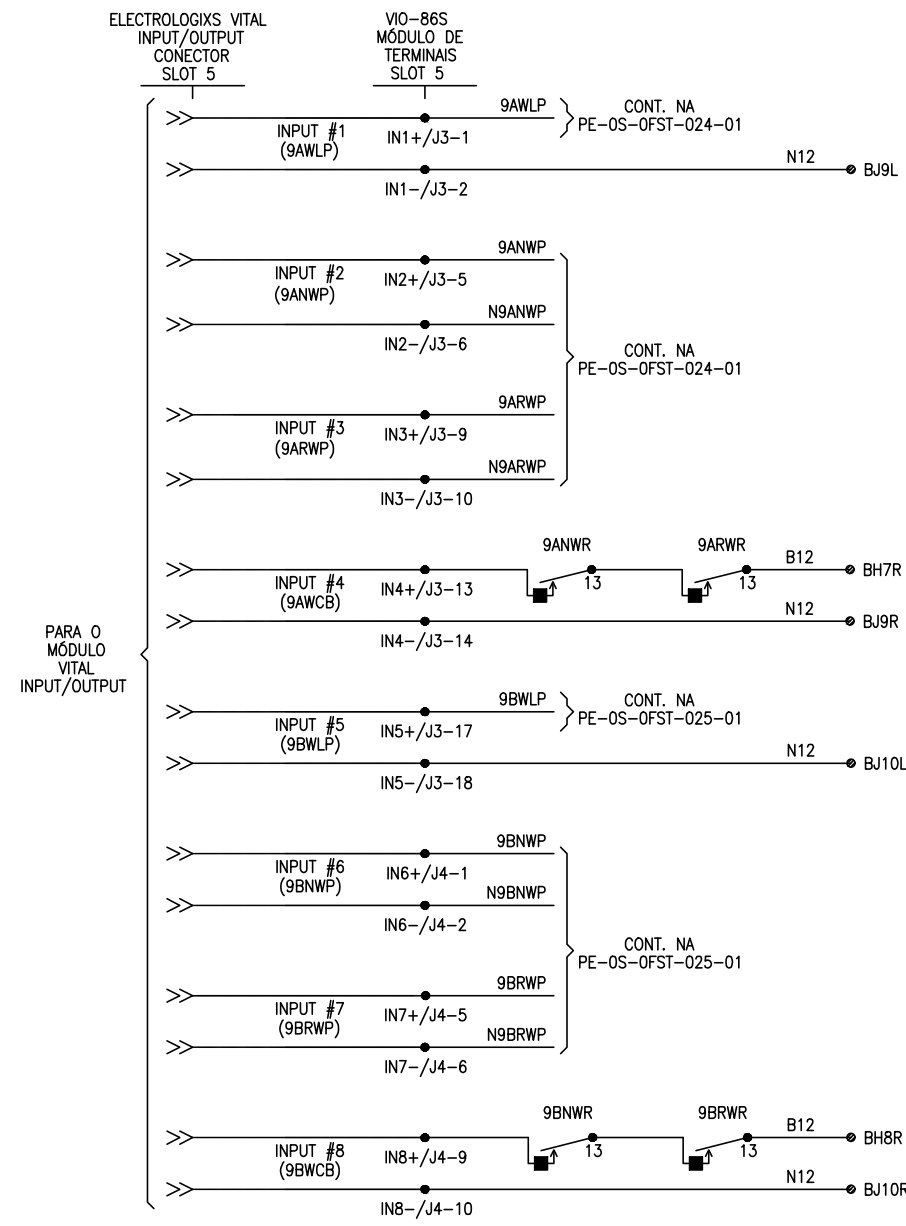
	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 15/03/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 1— 25/10/2023	
Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FST-016-01	SUBST./REF.:	



VIO-86S MÓDULO DE TERMINAIS SLOT 5 CONECTORES PLUG

IN1+	1	IN6+	1	OUT1+	1
IN1-	2	IN6-	2	OUT1-	2
	3		3		3
	4		4		4
IN2+	5	IN7+	5	OUT2+	5
IN2-	6	IN7-	6	OUT2-	6
	7		7		7
	8		8		8
IN3+	9	IN8+	9	OUT3+	9
IN3-	10	IN8-	10	OUT3-	10
	11		11		11
	12		12		12
IN4+	13		13	OUT4+	13
IN4-	14		14	OUT4-	14
	15		15		15
	16		16		16
IN5+	17	OUT6+	17	OUT5+	17
IN5-	18	OUT6-	18	OUT5-	18
	J3		J4		J5

■ = FIO PRESENTE



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

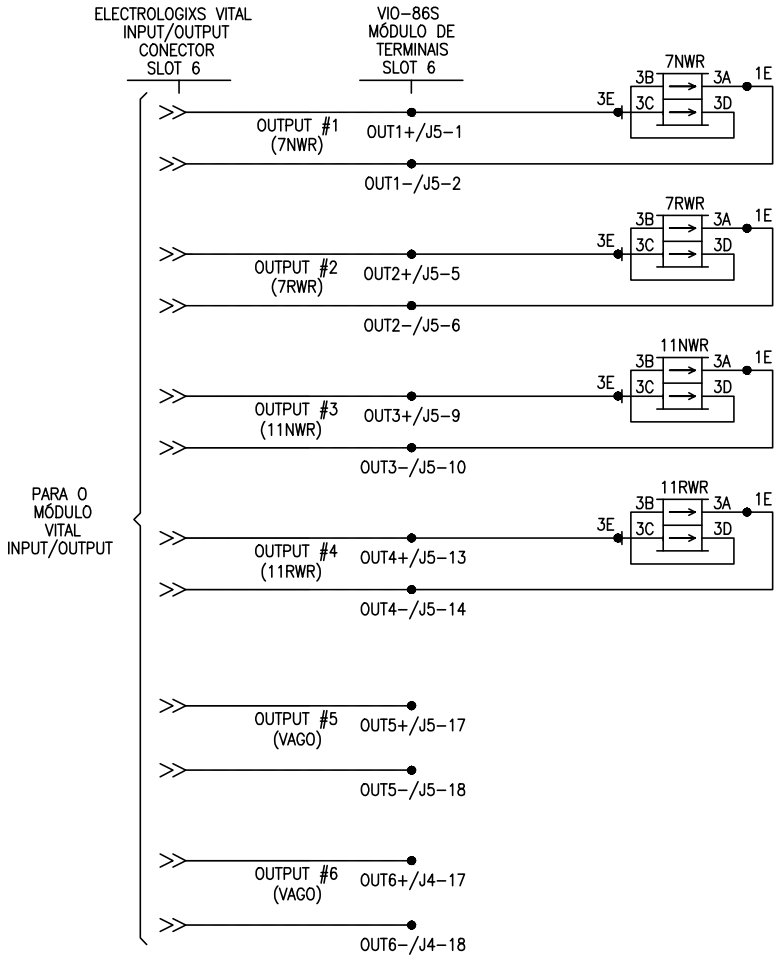
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5
ABR 20
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023

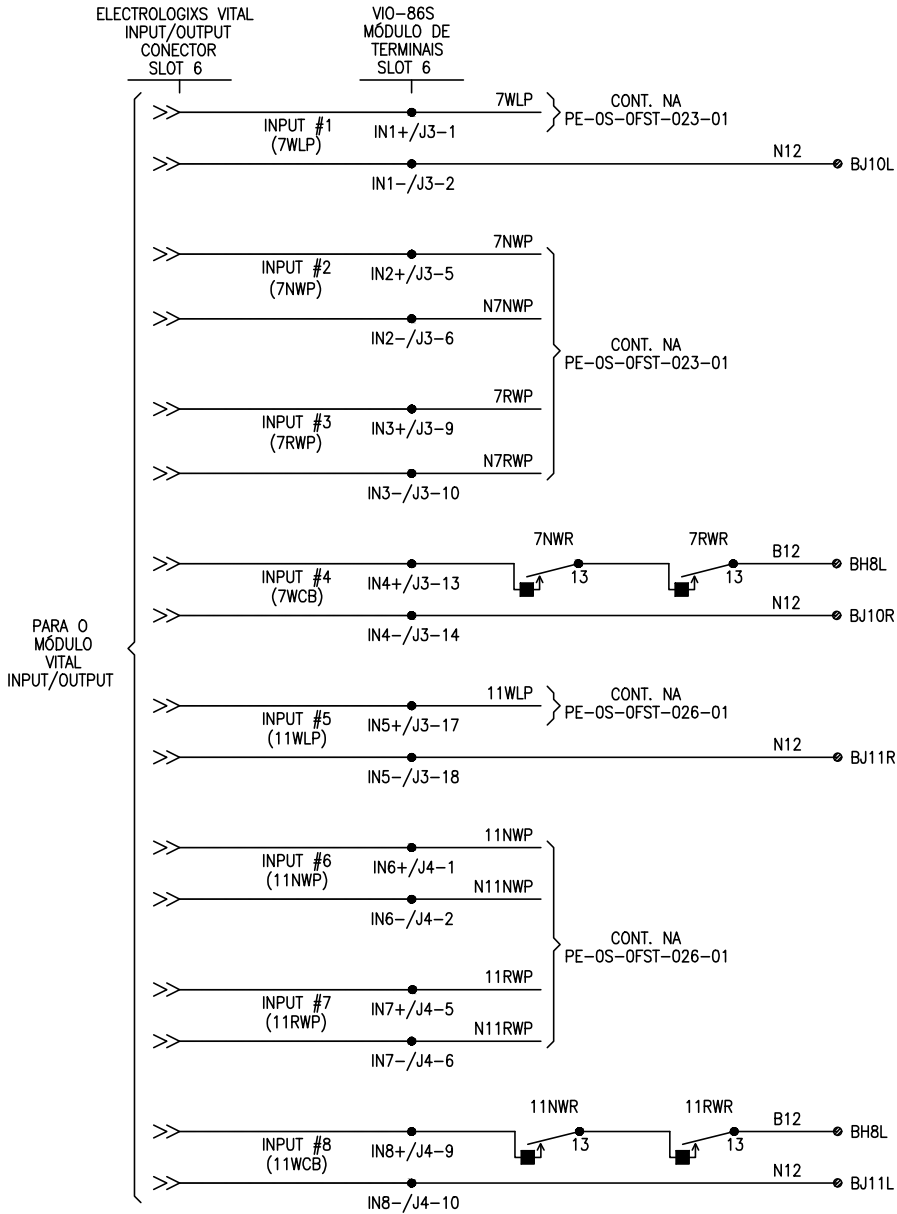
FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 15/03/2023
-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	FORMATO: A3
Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-OFST-017-01	REV./DATA: -
		SUBST./REF.: -



VIO-86S
MÓDULO DE
TERMINAIS
SLOT 6
CONECTORES PLUG

IN1+	1	IN6+	1	OUT1+	1
IN1-	2	IN6-	2	OUT1-	2
---	3	---	3	---	3
---	4	---	4	---	4
IN2+	5	IN7+	5	OUT2+	5
IN2-	6	IN7-	6	OUT2-	6
---	7	---	7	---	7
---	8	---	8	---	8
IN3+	9	IN8+	9	OUT3+	9
IN3-	10	IN8-	10	OUT3-	10
---	11	---	11	---	11
---	12	---	12	---	12
IN4+	13	---	13	OUT4+	13
IN4-	14	---	14	OUT4-	14
---	15	---	15	---	15
---	16	---	16	---	16
IN5+	17	OUT6+	17	OUT5+	17
IN5-	18	OUT6-	18	OUT5-	18
J3		J4		J5	

■ = FIO PRESENTE



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 6
ABR 20
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023

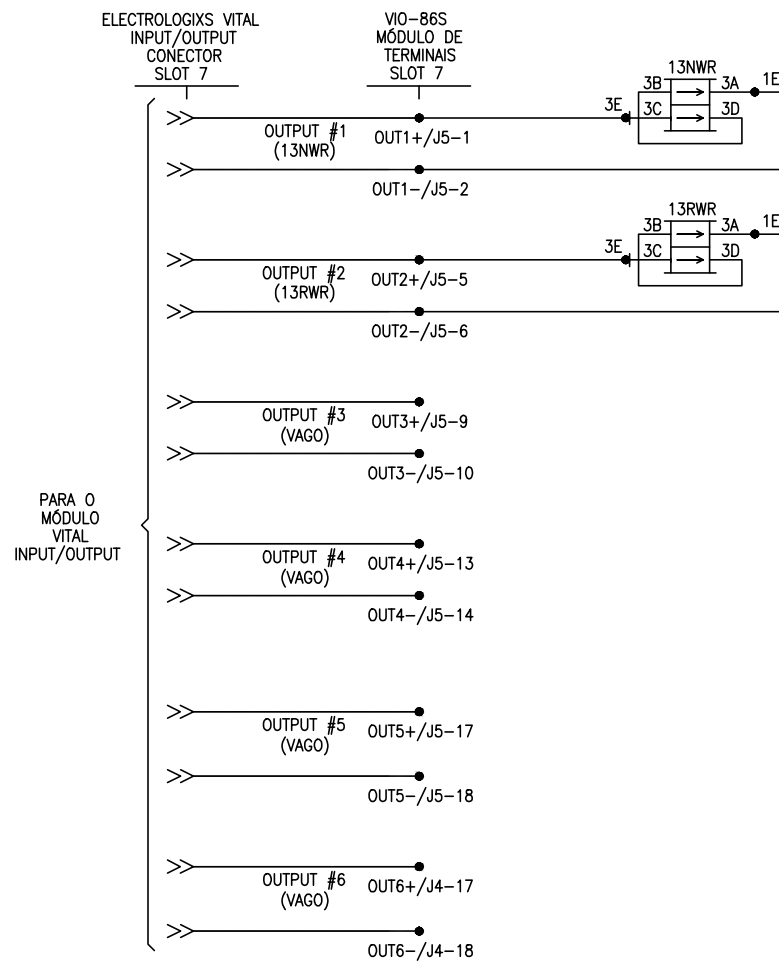
FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFST-018-01

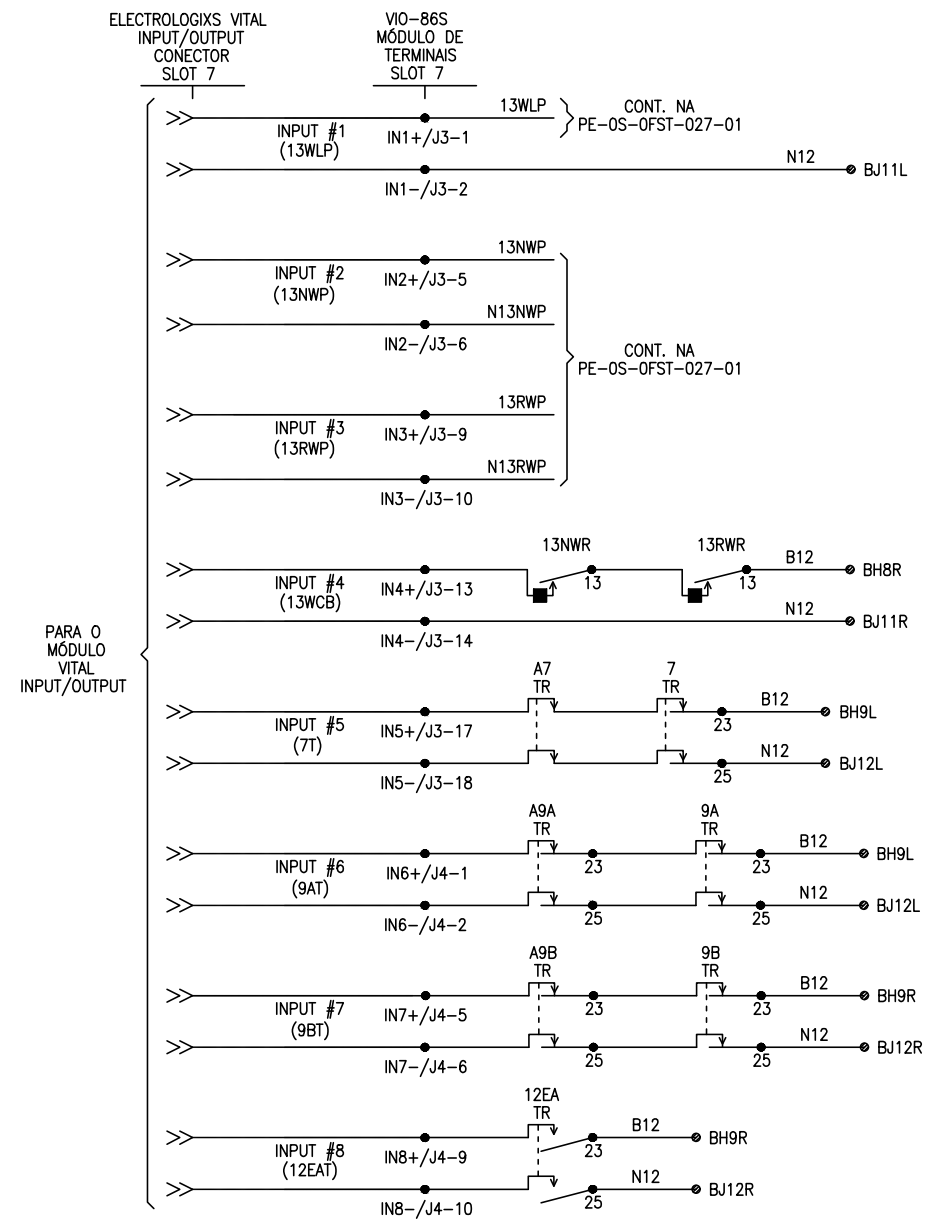
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	15/03/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO	REV./DATA:	—	
—0S—0FST—018—01		SUBST./REF.:	—	



VIO-86S
MÓDULO DE
TERMINAIS
SLOT 7
CONECTORES PLUG

IN1+	1	IN6+	1	OUT1+	1
IN1-	2	IN6-	2	OUT1-	2
---	3	---	3	---	3
---	4	---	4	---	4
IN2+	5	IN7+	5	OUT2+	5
IN2-	6	IN7-	6	OUT2-	6
---	7	---	7	---	7
---	8	---	8	---	8
IN3+	9	IN8+	9	OUT3+	9
IN3-	10	IN8-	10	OUT3-	10
---	11	---	11	---	11
---	12	---	12	---	12
IN4+	13	---	13	OUT4+	13
IN4-	14	---	14	OUT4-	14
---	15	---	15	---	15
---	16	---	16	---	16
IN5+	17	OUT6+	17	OUT5+	17
IN5-	18	OUT6-	18	OUT5-	18
J3		J4		J5	

■ = FIO PRESENTE



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 7
ABR 20
SÃO BENTO – FST

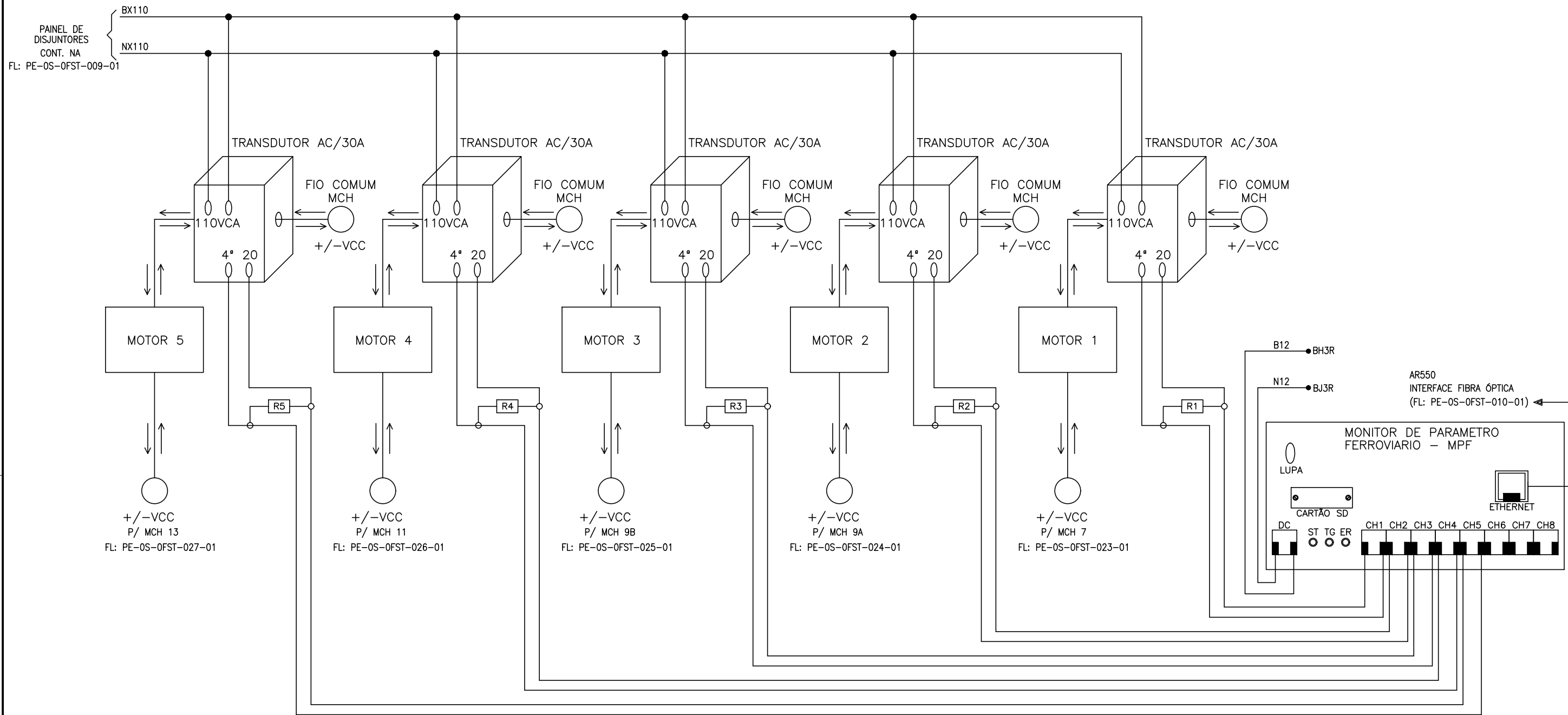
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO

PE-0S-0FST-019-01

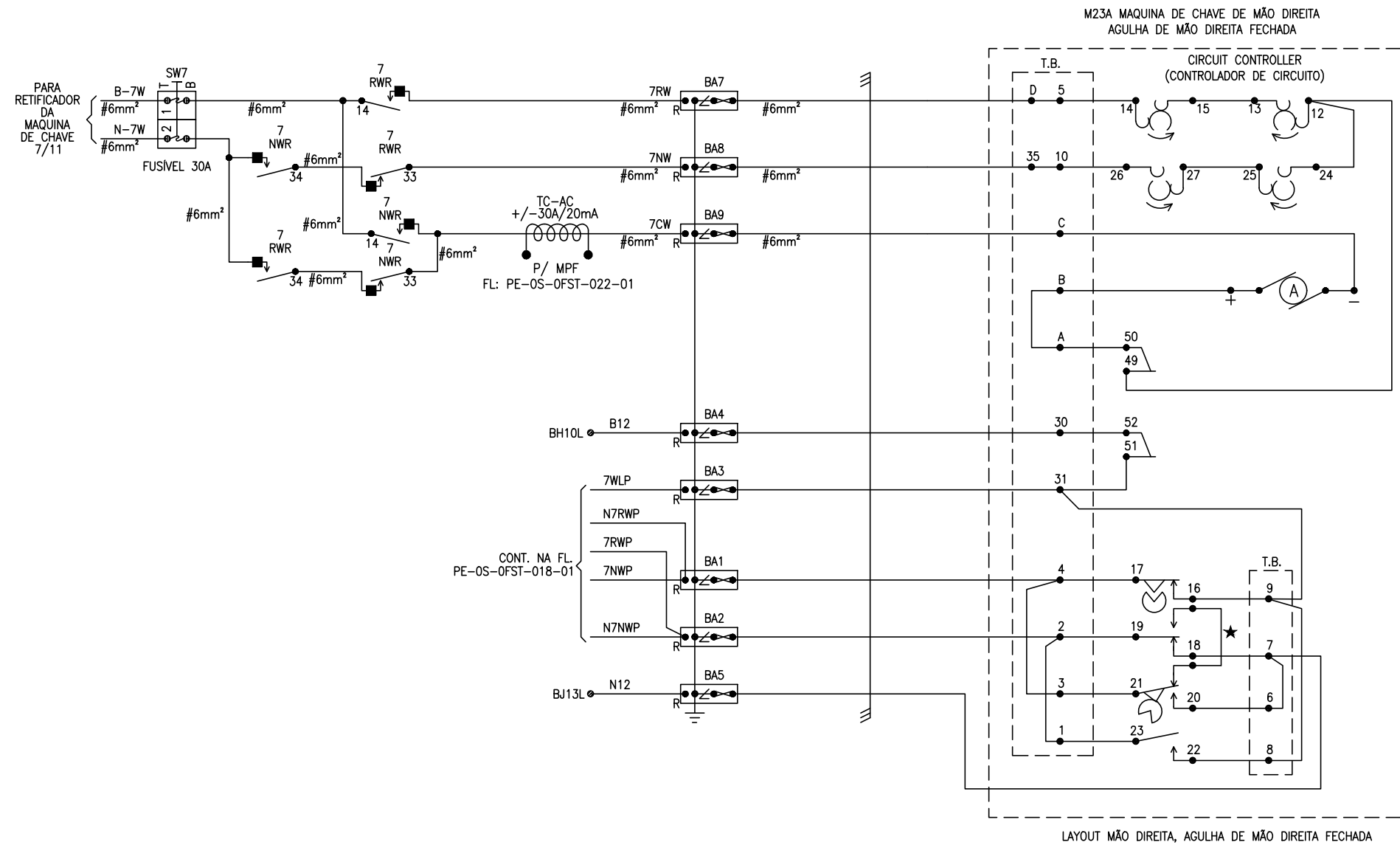
PE-OS-OFST-019-01



OBSERVAÇÕES:

1. R1 A R5= RESISTOR 150R -1/8W DE PRECISÃO
2. TRANSDUTOR AC +/- 30A/4-20mA
3. IP=XXX.XXX.XXX.XXX
GTW=XXX.XXX.XXX.XXX
MASK=XXX.XXX.XXX.XXX
4. INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF - 5 CANAIS ABR 20 SÃO BENTO - FST	
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES
		ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO
		APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023		DATA: 16/03/2023
		N° ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-022-01		FORMATO: A3	
				REV./DATA: -	
				SUBST./REF.: -	



★ = CAMPO ASSEGURAR QUE A BARRA (STRIP) DE SHUNT SOMENTE CONECTA OS DOIS CONTATOS DO MEIO

OBSERVAÇÃO:
1. $\angle$ = SUPRESSOR
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023



FIRMA CONTRATADA:

TÍTULO DES.:	LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 7 ABR 20 SÃO BENTO – FST
--------------	---

FIRMA CONTRATADA:

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
------------	---------------

DATA:	16/03/2023
-------	------------

PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
--------	----------------

ESCALA:	—	FORMATO:	A3
---------	---	----------	----

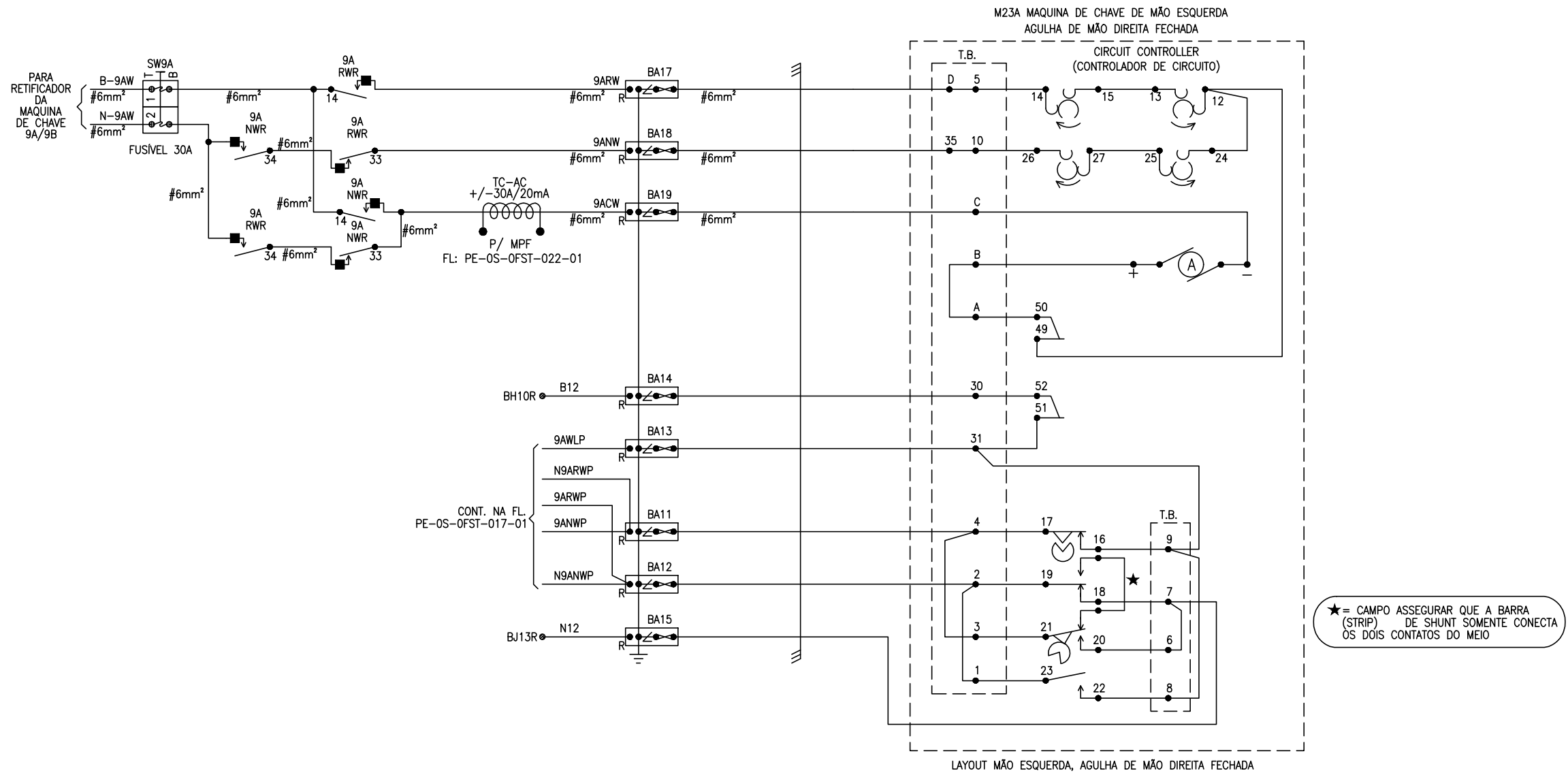
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO
------------	---------------

REV / DATA:	-
-------------	---

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFST-023-01

SURST /REF : -



OBSERVAÇÃO:
1. $\angle$ = SUPRESSOR
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

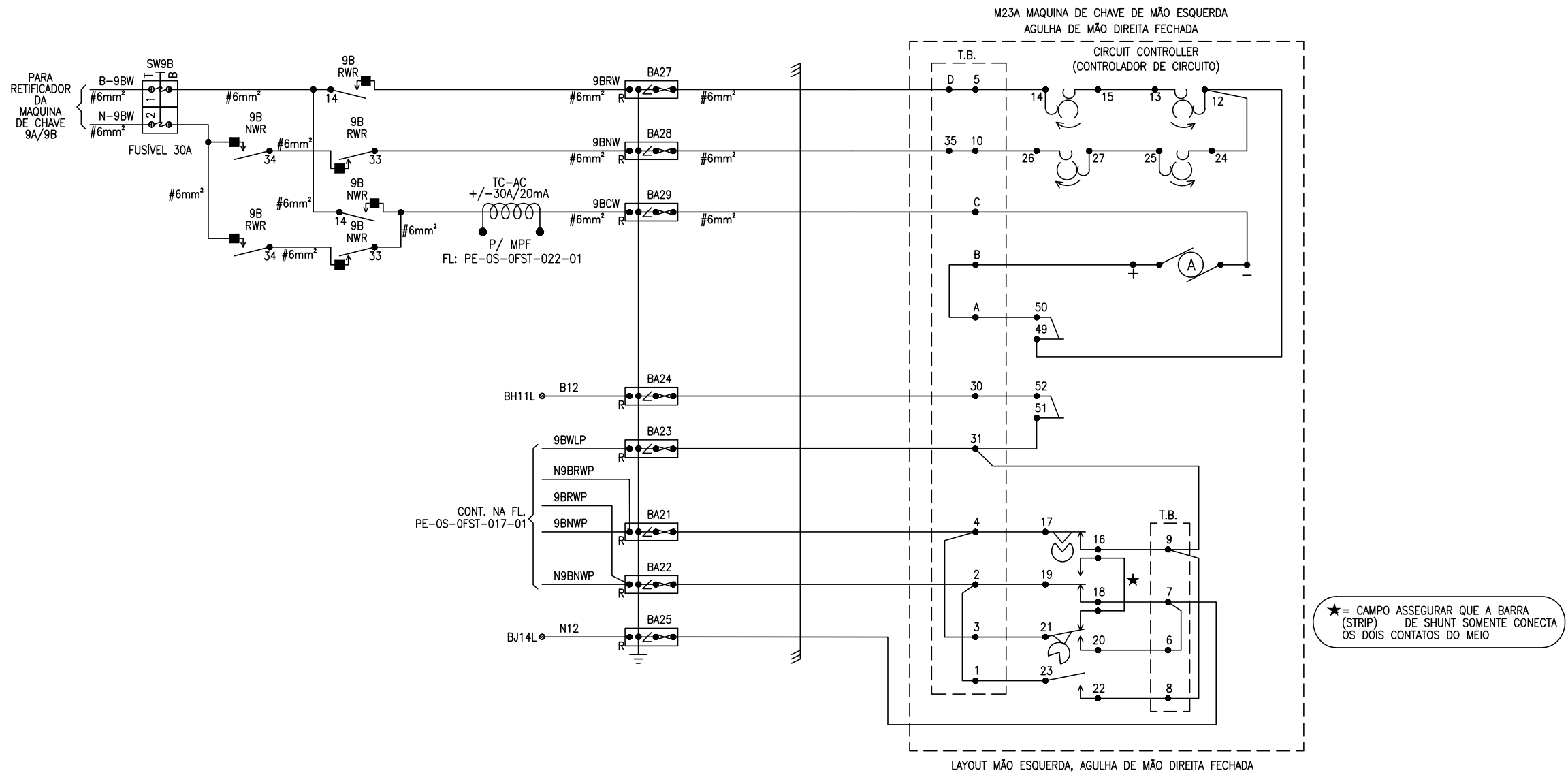
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
 CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 9A
 ABR 20
 SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA:	16/03/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA:	—	
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FST-024-01		SUBST./REF.: —	



OBSERVAÇÃO:
1. $\angle$ = SUPRESSOR
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

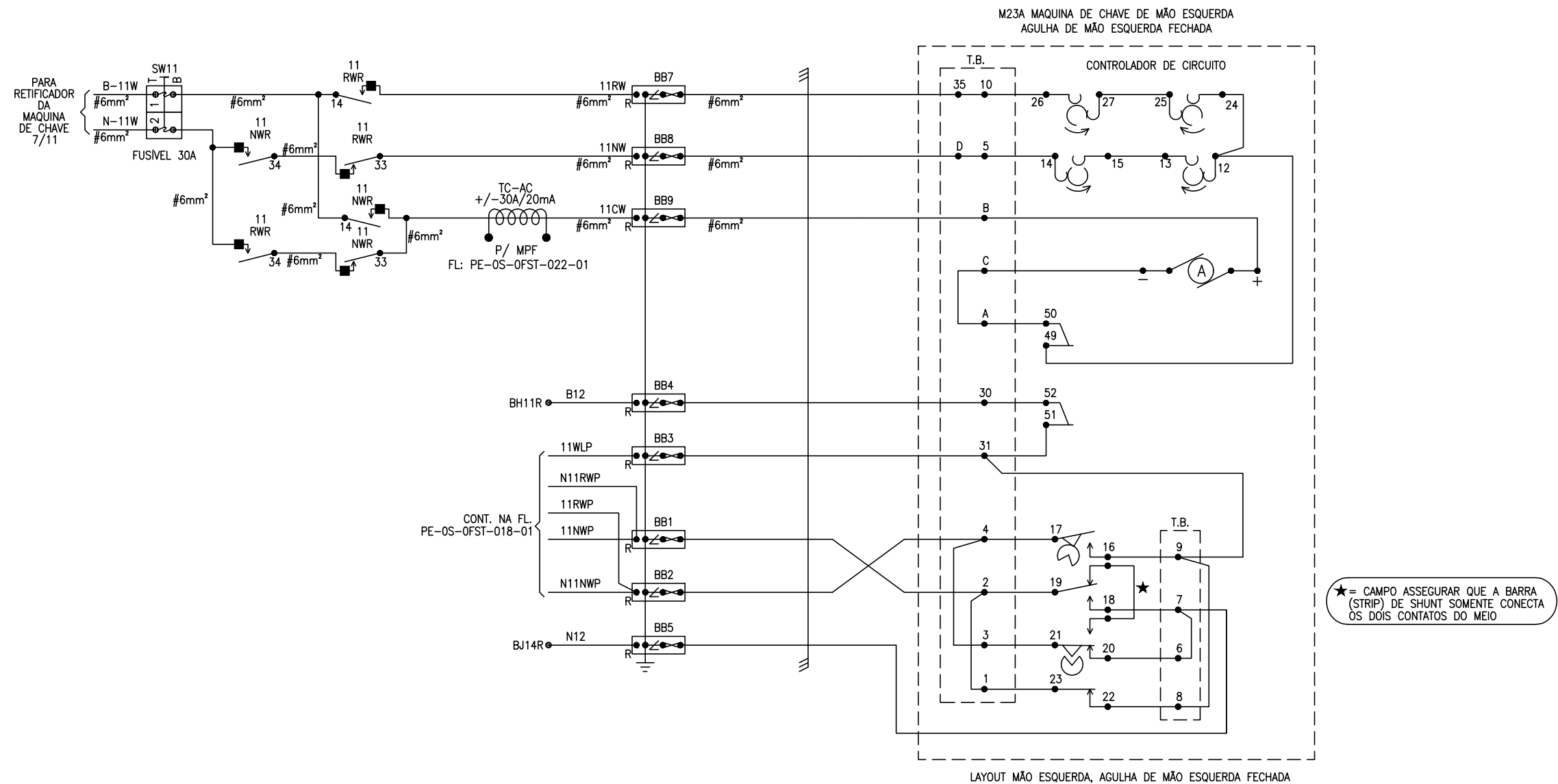
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
 CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 9B
 ABR 20
 SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RES.P.: HAROLDO ENNES	DATA:	16/03/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA:	—	
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023		Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FST-025-01		SUBST./REF.: —	



OBSERVAÇÃO:
1. $\angle$ = SUPRESSOR
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

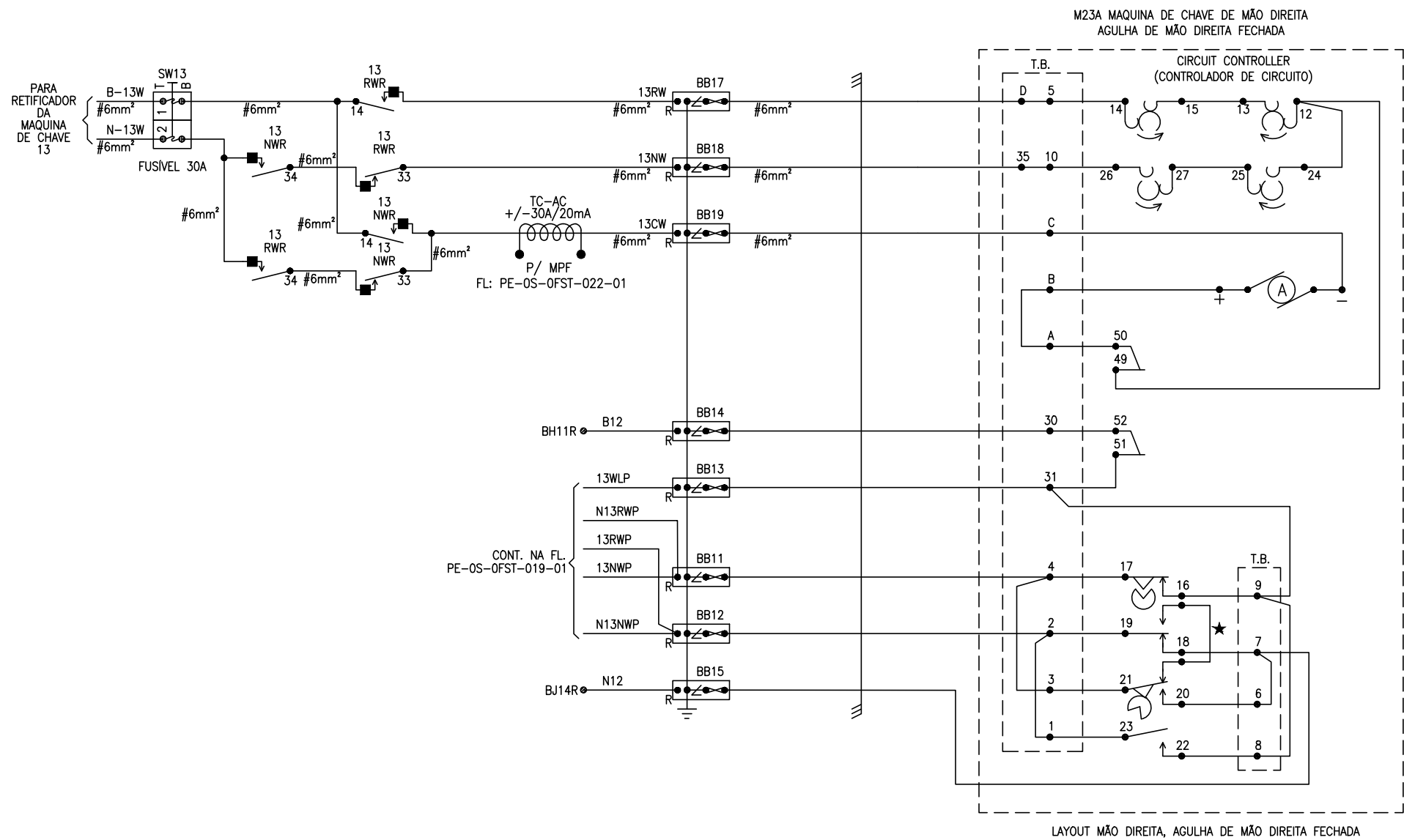
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:	LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 11 ABR 20 SÃO BENTO — FST
--------------	--

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RES.P.: HAROLDO ENNES	DATA:	16/03/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA:	—	
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023	N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-026-01			SUBST./REF.: —	



OBSERVAÇÃO:
1. ∠ = SUPRESSOR
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 13
ABR 20
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO
PE-OS-OFST-027-01

DATA: 16/03/2023

ESCALA: –

FORMATO: A3

REV./DATA: –

SUBST./REF.: –

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA SERÁ ATUALIZADA DEPOIS DA ELABORAÇÃO DO SOFTWARE DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023



FIRMA CONTRATADA:

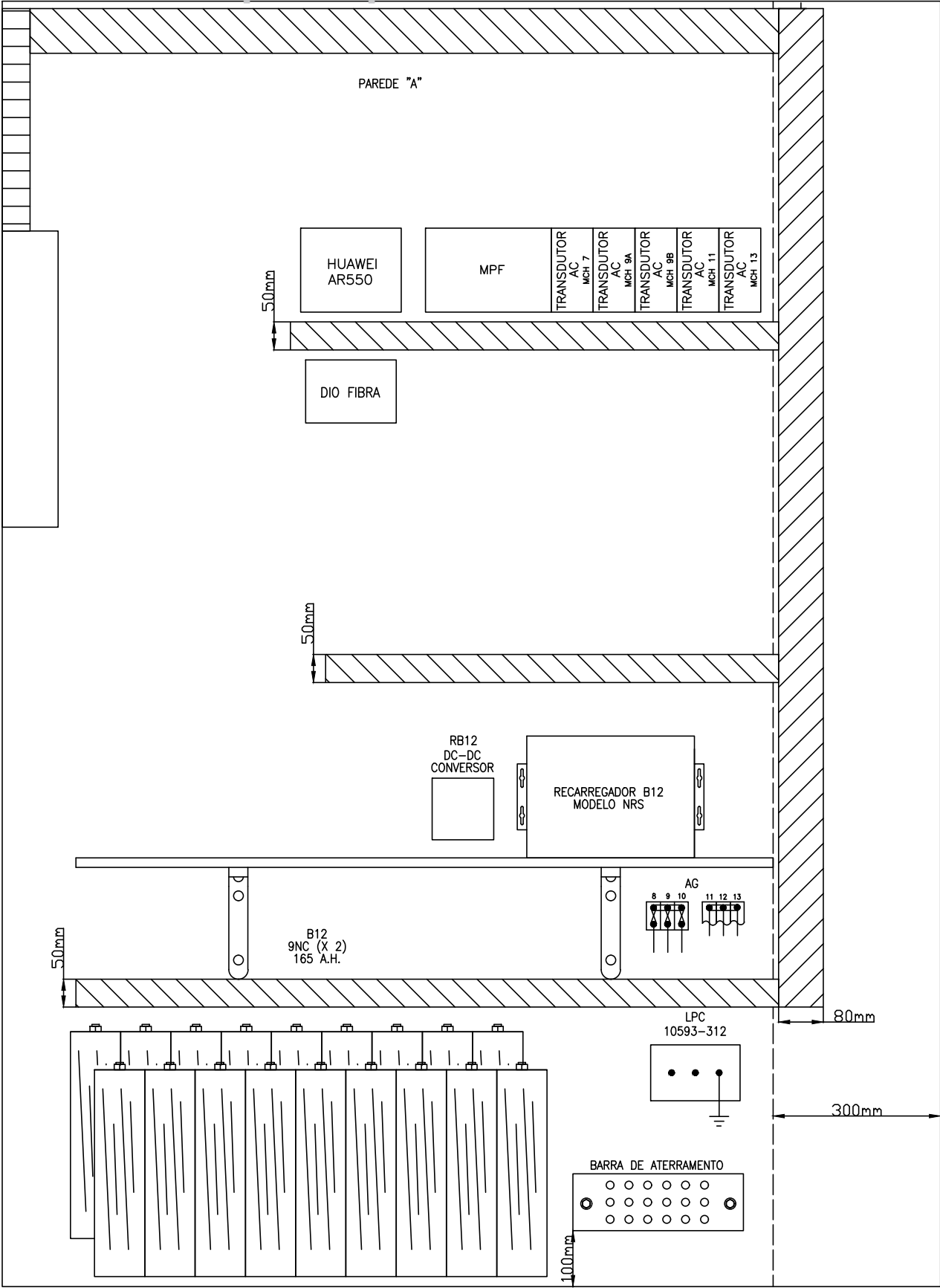
-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL
ABR 20
SÃO BENTO – FST

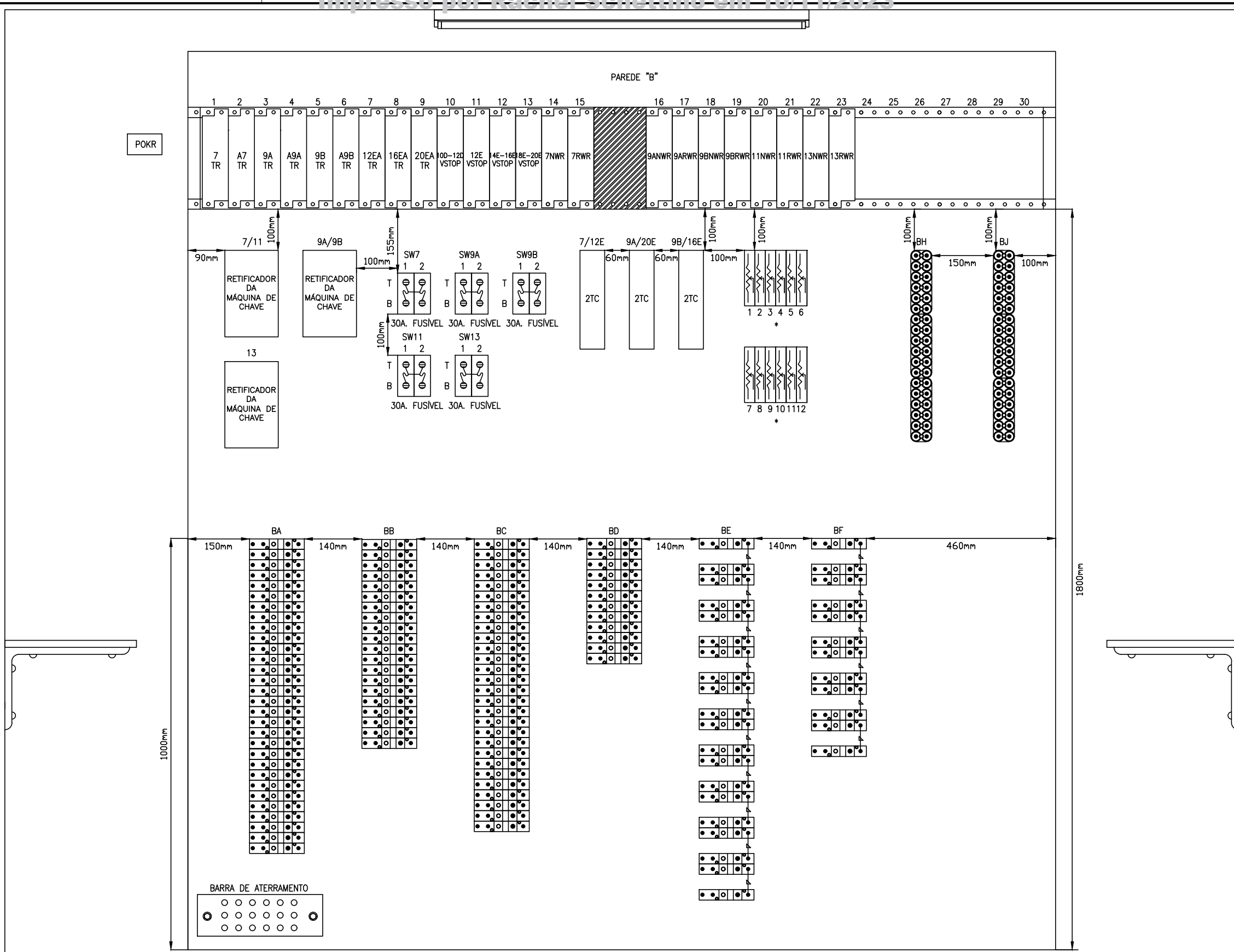
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
-0S-0FST-030-01	SUBST./REF.: -	

PE-0S-0FST-030-01



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 25/10/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO																							
	ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB.			ABRIGO 3048mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"																							
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA			ABR 20																							
	DES.: HYGOR TEODORO			SÃO BENTO – FST																							
	REVISOR: ANTÔNIO LEAL																										
			<table><tr><td>CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE</td><td>DATA</td></tr><tr><td>ELABORADOR: HYGOR TEODORO</td><td>25/10/2023</td></tr><tr><td>REVISOR: ANTÔNIO LEAL</td><td>26/10/2023</td></tr><tr><td>APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL</td><td>06/11/2023</td></tr></table>	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023	REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023	APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023	<table><tr><td>FIRMA CONTRATADA:</td><td>ENG.RESP.: HAROLDO ENNES</td><td colspan="2">DATA: 17/03/2023</td></tr><tr><td rowspan="2">-</td><td>PROJ.: MÁRCIO MOREIRA</td><td>ESCALA: 1:10</td><td>FORMATO: A3</td></tr><tr><td>DES.PROJ.: HYGOR TEODORO</td><td colspan="2">REV./DATA: 1– 25/10/2023</td></tr></table>	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023		-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 1– 25/10/2023		<table><tr><td>N° ARQUIVO MRS:</td><td>PE-0S-0FST-031-01</td><td>SUBST./REF.: -</td></tr></table>	N° ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FST-031-01	SUBST./REF.: -
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA																										
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023																										
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023																										
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023																										
FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023																									
-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3																								
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: 1– 25/10/2023																									
N° ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FST-031-01	SUBST./REF.: -																									



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 25/10/2023

ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: ANTÔNIO LEAL

KEVIN: AN INNOVATIVE LEADER

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023



FIRMA CONTRATADA:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
 ABRIGO 3048mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"
 ABR 20
 SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA:	17/03/2023
-------	------------

PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
--------	----------------

ESCALA:	1:10
---------	------

FORMATO: A3

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

REV./DATA:	1- 25/10/2023
------------	---------------

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFST-032-01

SUBST./REF.: -

VISÃO DE FRENTE DOS RELÉS

1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15
7TR	A7TR	9ATR	A9ATR	9BTR	A9BTR	12EATR	16EATR	20EATR	10D-12DVSTOP	12EVSTOP	14E-16EVSTOP	18E-20EVSTOP	7NWR	7RWR
▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^
A62-0120	A62-0120	A62-0120	A62-0120	A62-0120	A62-0120	A62-0275	A62-0275	A62-0275	A62-0311	A62-0311	A62-0311	A62-0311	A62-0429	A62-0429

1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30
9ANWR	9ARWR	9BNWR	9BRWR	11NWR	11RWR	13NWR	13RWR							
▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^	▼▼▼ ^▼^ ▼-▼ ^ ^ ^							
A62-0429	A62-0429	A62-0429	A62-0429	A62-0429	A62-0429	A62-0429	A62-0429							

CARREIRA
DE
RELÉ

CARREIRA
DE
RELÉ

LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
▼ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
^ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

REFERÊNCIA CRUZADA

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B49	A62-0429	400520	A
B44	A62-0311	400022	B
B42	A62-0120	400510	B
B43	A62-0275	400012	B

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS

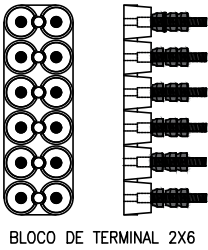
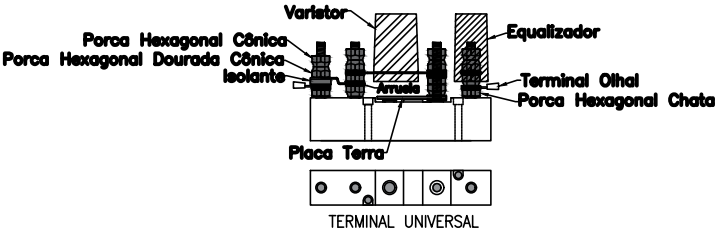
3	2	1	3	2	1
▼	▼	6	▼	▼	6
-	-	5	-	-	5
^	^	4	^	^	4
^	^	3	^	^	3
		2			2
		1			1
A			B		

POKR
9 F 11
10 12

KHAU-17A12-120
27E166 MONTADO NA PAREDE

RESISTORES DE CDV

- | | |
|---------------------|----------------------|
| *1 7TB RES (5 Ω) | *7 A9ARB RES (5 Ω) |
| *2 7RB RES (5 Ω) | *8 20EATB RES (5 Ω) |
| *3 A7RB RES (5 Ω) | *9 9BTB RES (5 Ω) |
| *4 12EATB RES (5 Ω) | *10 9BRB RES (5 Ω) |
| *5 9ATB RES (5 Ω) | *11 A9BRB RES (5 Ω) |
| *6 9ARB RES (5 Ω) | *12 16EATB RES (5 Ω) |



OBSERVAÇÕES:
1. PAREDE DE 10"

ANOTAÇÕES

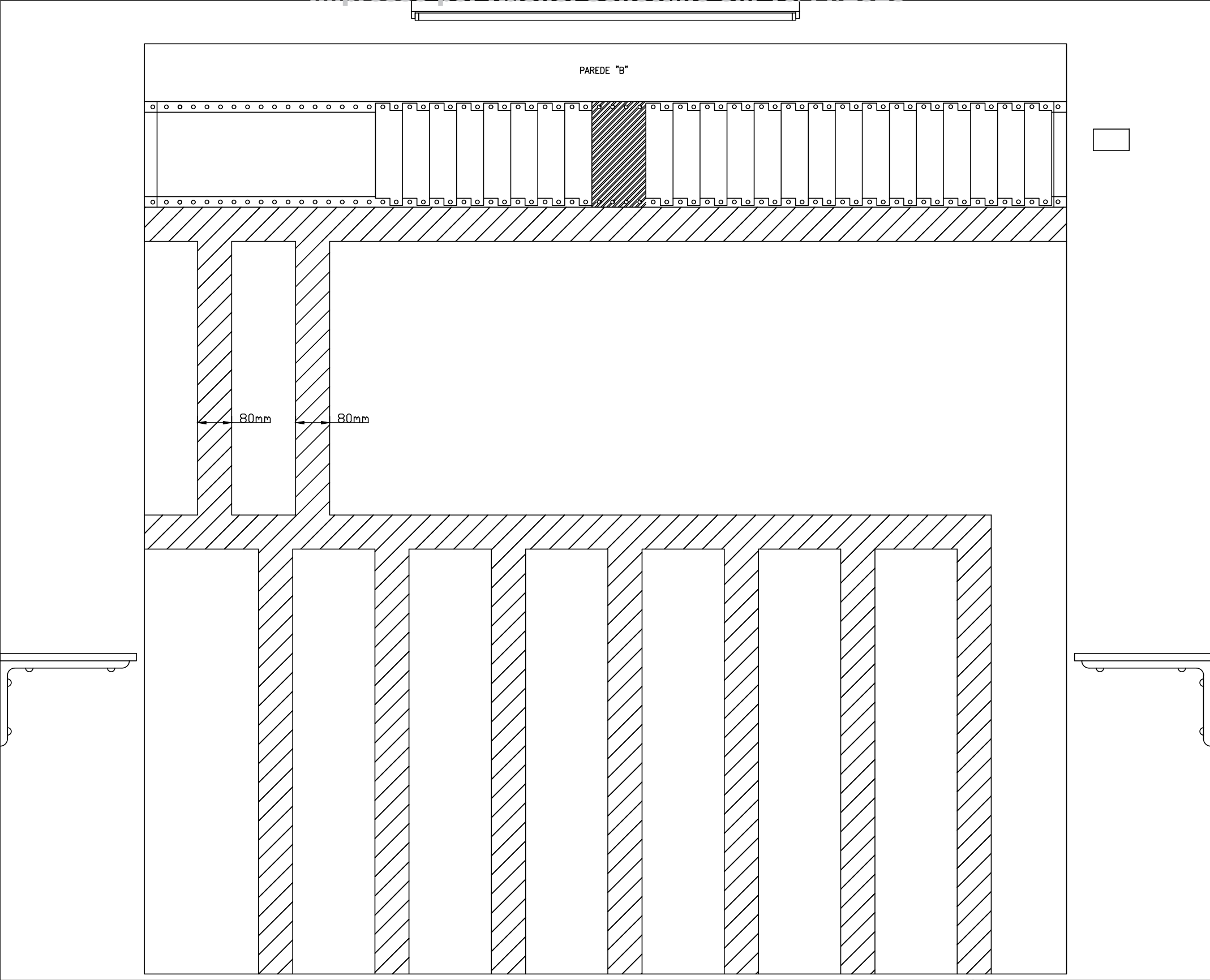
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 3048mm x 1829mm LAYOUT DOS RELÉS DA PAREDE "B"
ABR 20
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023

FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 17/03/2023
-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	FORMATO: A3
Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-033-01	SUBST./REF.: -	



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	14/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023



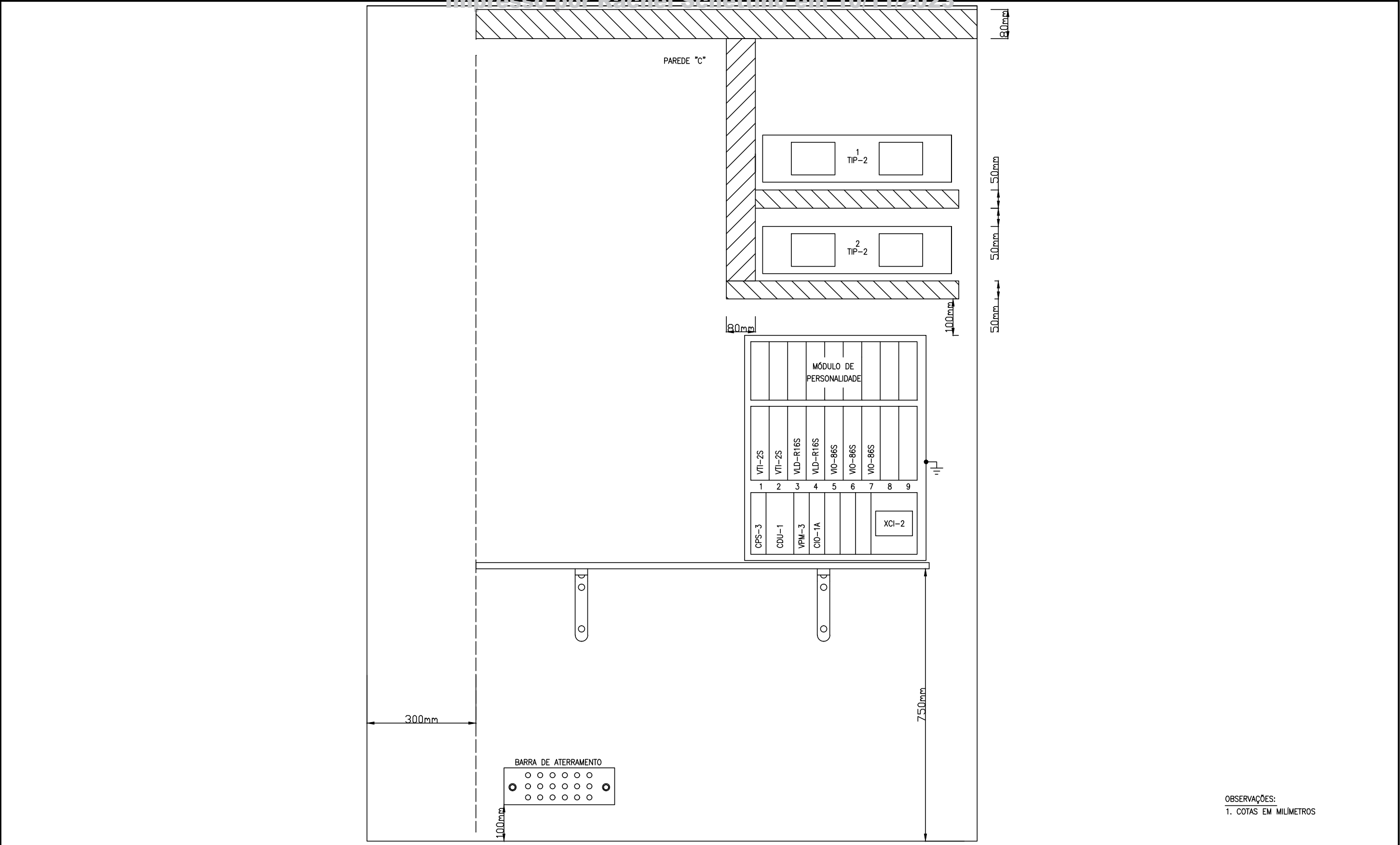
FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS:

LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 3048mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"
ABR 20
SÃO BENTO –FST

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	17/03/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	1:10	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO	REV./DATA:	—	
E-0S-0FST-034-01		SUBST./REF.:	—	

PE-0S-0FST-034-01



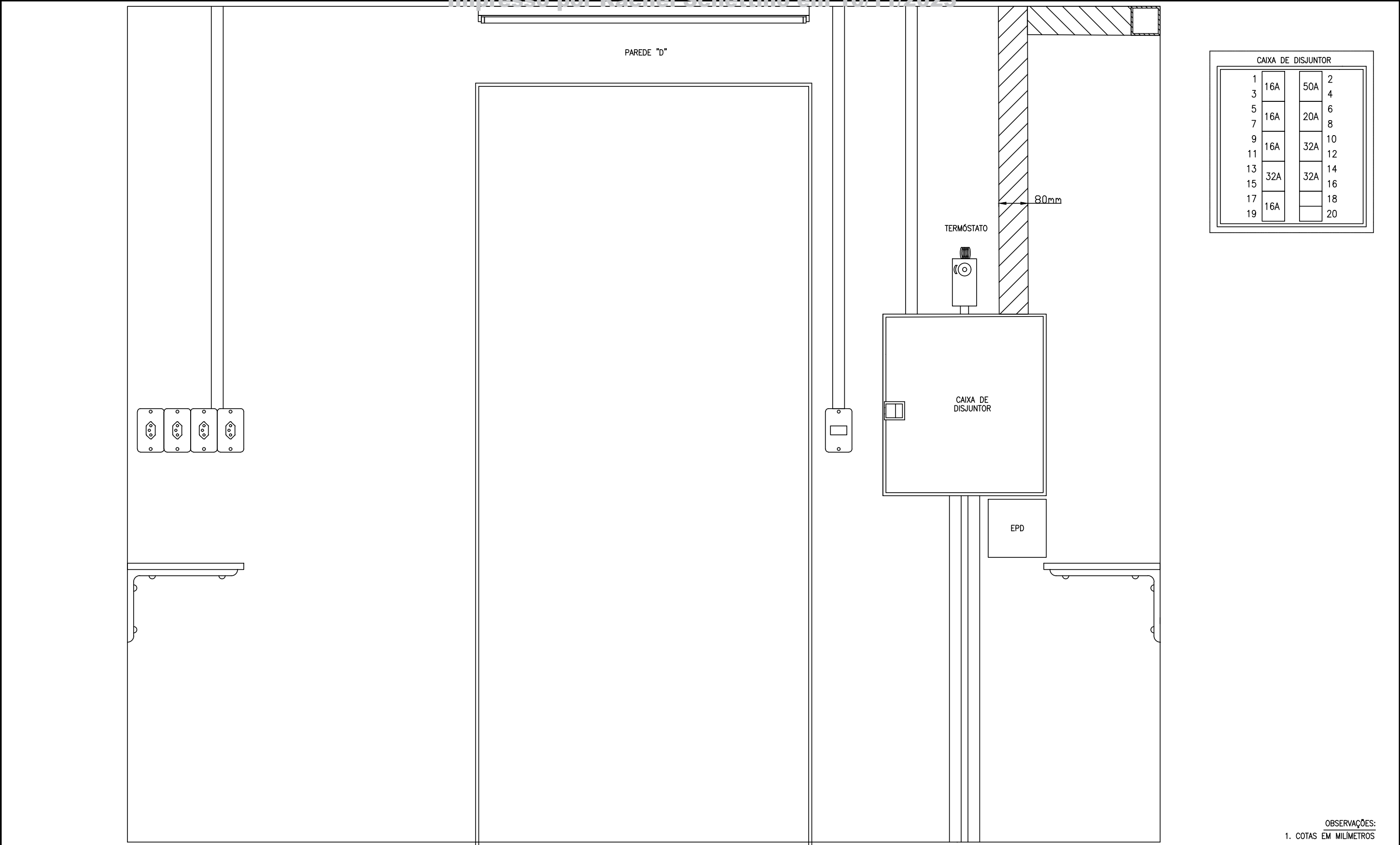
OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 25/10/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB. PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: ANTONIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 3048mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C" ABR 20 SÃO BENTO – FST					
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA		FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 17/03/2023		
			ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023		-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10		FORMATO: A3
			REVISOR: ANTONIO LEAL	26/10/2023			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 1– 25/10/2023		
			APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-035-01		SUBST./REF.: -		

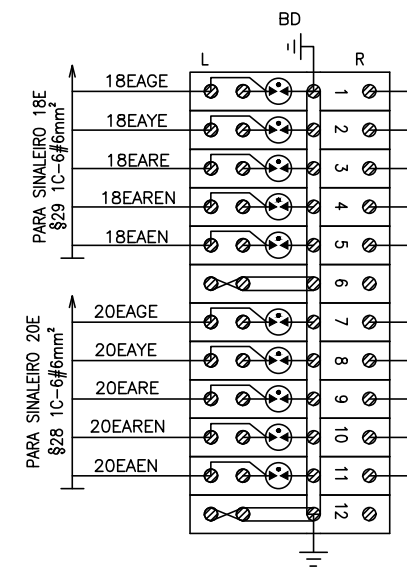
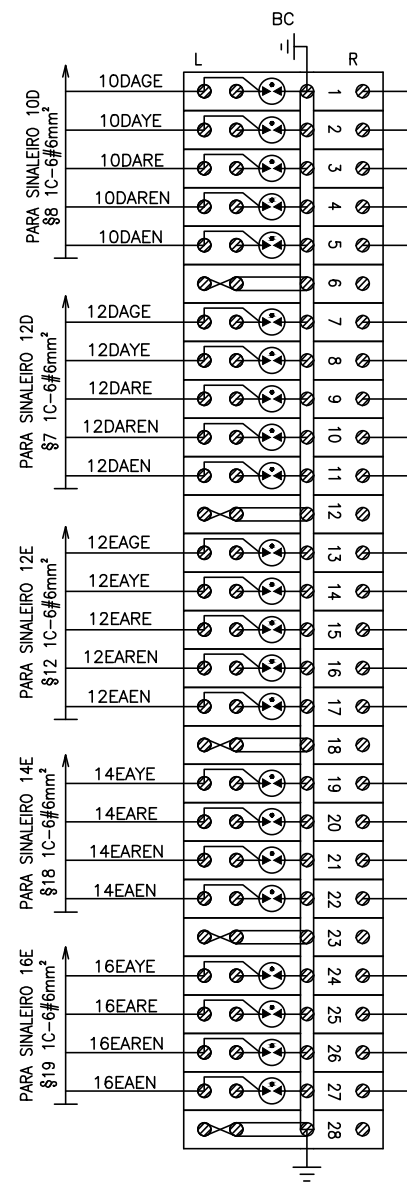
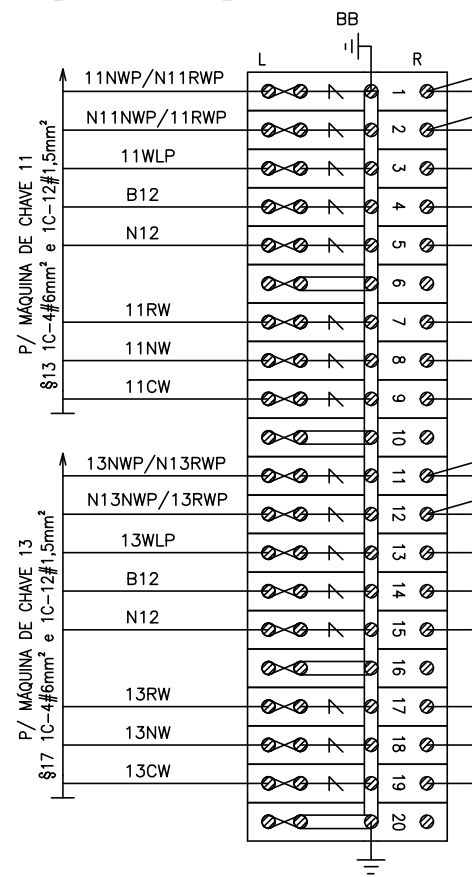
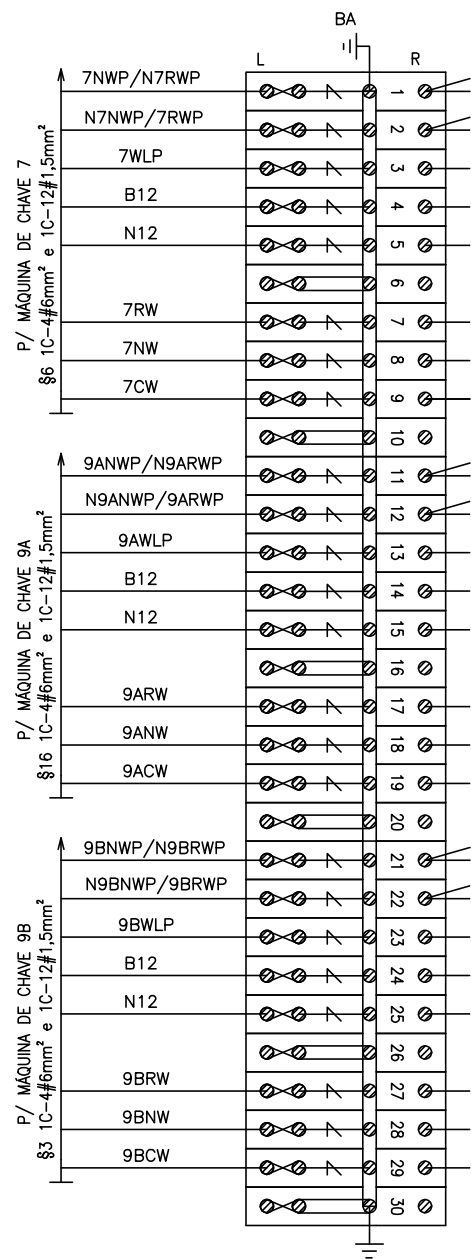
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023

FIRMA CONTRATADA:
–



ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		MRS Logística S.A.	LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 3048mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D" ABR 20 SÃO BENTO – FST		
				FIRMA CONTRATADA:		
				ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		
				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	DATA: 17/03/2023		
		ELABORADOR: HYGOR TEODORO	17/03/2023	ESCALA: 1:10		FORMATO: A3
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	23/03/2023	REV./DATA: –		
		APROVADOR: MARCOS REINH	20/04/2023	SUBST./REF.: –		
		N° ARQUIVO MRS:		PE–0S–0FST–036–01		



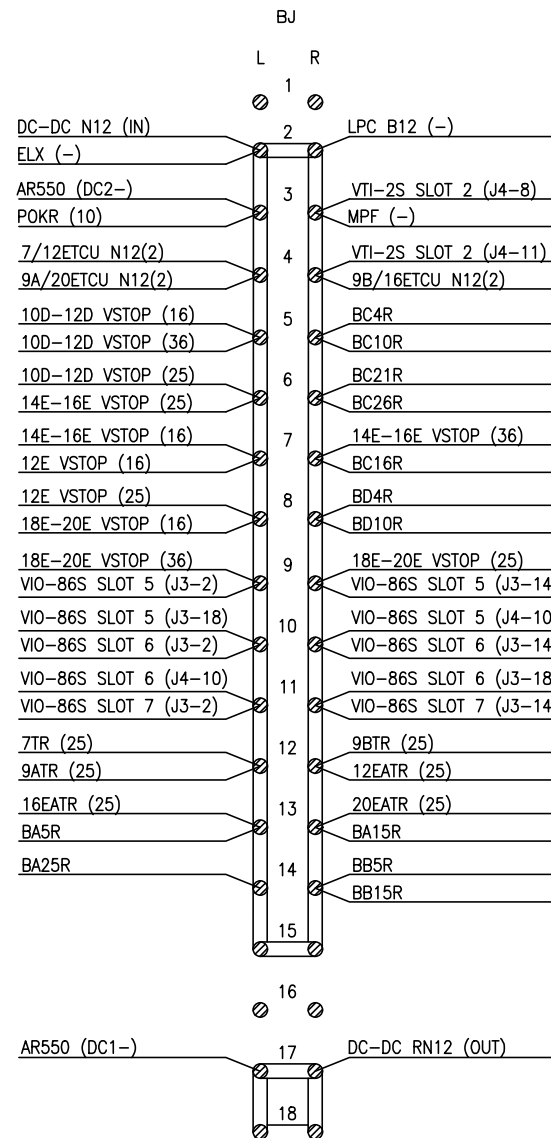
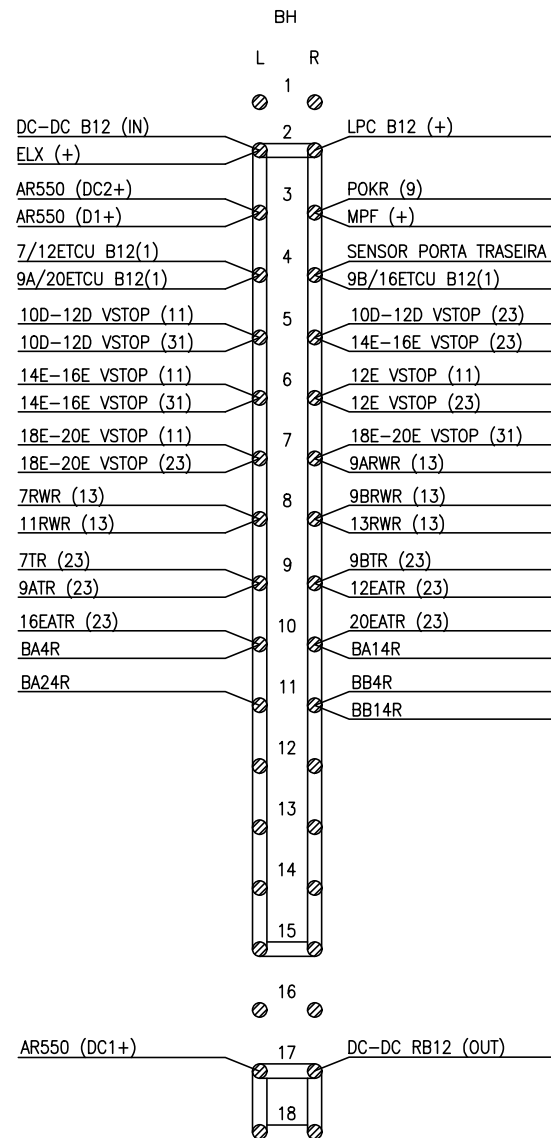
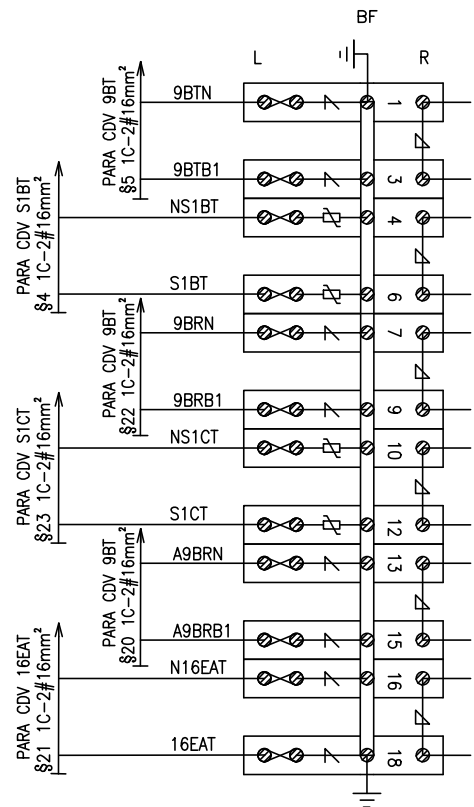
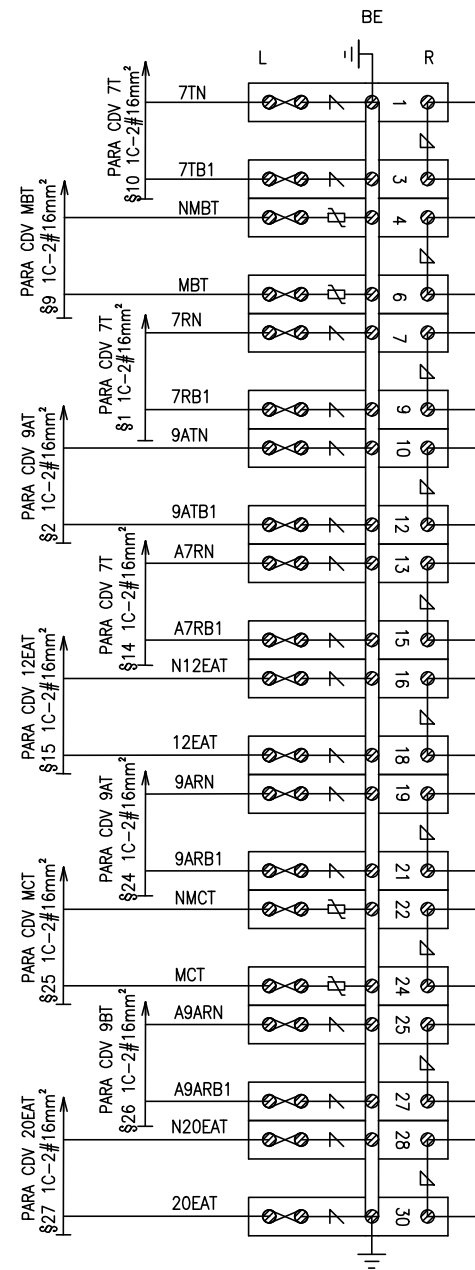
LEGENDA DE NOMENCLATURA

ESQUERDA L B D 4 T R DIREITA
INFERIOR SUPERIOR
CARREIRA NÚMERO DO TERMINAL

OBSERVAÇÕES:

- = SUPRESSOR
- = VARISTOR CLAMPER
- = SUPRESSOR HÍBRIDO
- = EQUALIZADOR
- = PINO DE TERMINAL
- = LINK DE TESTE
- = LINK SOLIDO
- = TERRA

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 25/10/2023 ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB. PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: ANTONIO LEAL	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB 1] ABR 20 SÃO BENTO – FST									
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE			DATA		FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 17/03/2023			
			ELABORADOR: HYGOR TEODORO			25/10/2023		-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -		FORMATO: A3	
			REVISOR: ANTONIO LEAL			26/10/2023				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 1- 25/10/2023			
			APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL			06/11/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-037-01				SUBST./REF.: -			



OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊞ = VARISTOR CLAMPER
- ⊞ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- Δ = EQUALIZADOR
- ⊞ = PINO DE TERMINAL
- ⊞ = LINK DE TESTE
- ⊞ = LINK SOLIDO
- ⊞ = TERRA

LEGENDA DE NOMENCLATURA

L B D 4 T R
ESQUERDA DIREITA
INFERIOR SUPERIOR
CARREIRA NÚMERO DO TERMINAL

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 25/10/2023

ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVIDO PORTÃO FEL 3, RETIRANDO LCB.

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.: HYGOR TEODORO

REVISOR: ANTONIO LEAL

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	25/10/2023
REVISOR: ANTONIO LEAL	26/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEZES	06/11/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB II]
ABR 20
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 17/03/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: —	FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: 1— 25/10/2023	
E-0S-0FST-038-01		SUBST./REF.: —	